

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Vahribel Diaz H	1 / 16	PM	22-5-2026 8:00 a 12:00

Title: Lógica matemática Topic: Introducción

Keyword	Notes
Razonamiento validez verdad Demostración Deducción	La lógica es la disciplina encargada de estudiar la forma del razonamiento, utilizando reglas y técnicas específicas para determinar la validez de un argumento o la veracidad de un teorema. Su importancia radica en que es ciencia transversal con aplicaciones profundas en diversas áreas del conocimiento como en la filosofía, aclarando el significado de las frases y determina si un razonamiento es válido o no; matemáticas, se usa para demostrar teoremas inferir resultados y resolver problemas; en computación e AI, estructura, revisa y optimiza programas de software estudiar lenguaje formales y ayuda a las máquinas a tomar decisiones precisas y autónomas; En física Estructura los pasos del método experimental y ayuda a la correcta interpretación de los datos obtenidos. Más allá de la ciencia, la lógica vive a diario del día a día.

Questions and Reflections

La lógica matemática no es una estructura rígida de caminos prefabricados, sino un lenguaje de herramientas. Las reglas de inferencia y las equivalencias lógicas equivalen a los piezas de un juego de construcción.

Summary: La lógica matemática es el estudio del razonamiento mediante la abstracción de proposiciones para garantizar su validez. La lógica matemática ejercita el pensamiento abstracto a través del razonamiento inductivo y deductivo. No hay un procedimiento único en las demostraciones lógicas, cada persona puede desarrollar un camino propio.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahribel Diaz H	3 / 16	PM	22-05-2026 8:00 a 12:00
Title: Lógica matemática		Topic: Tablas de verdad	

Keyword	Notes
Valores	Por medio de una tabla de verdad es posible mostrar los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los operadores lógicos,
Tautología	así como el resultado de la proposición para todos y cada una
Contradicción	de los valores que pueden tener las diferentes proposiciones. Simple
Contingencia	que integran una proposición compuesta. Con la tabla de verdad
Falacia	se puede observar con claridad el comportamiento particular
Correcto.	y generalizado de una proposición y, con base en ello, determinar sus propiedades y características. La tautología es una proposición compuesta que es cierta para todos los valores de verdad de sus variables; la tabla de la verdad dice que para que una proposición sea una contradicción o "absurdo" al evaluar esa proposición el resultado debe ser falso, para todos los valores de la verdad; una proposición compuesta cuyos valores en sus diferentes líneas de la tabla de verdad, dan como resultado unos y ceros se llama contingencia, inconsistencia o falacia.

Questions and Reflections

Charles Peirce y Ludwig Wittgenstein crearon las tablas de la verdad pensando en filosofía y matemática abstracta, para saber si un argumento filosófico era correcto o falacia, sin imaginar que terminaría usándose.

Summary: Las tablas de valores se emplean en lógica para determinar los posibles valores de verdad de una expresión o proposición y estas consisten en filas y columnas, y el número de filas depende del número de proposiciones diferentes que conforman una proposición compuesta. Se expresan de la siguiente manera: $\text{Número de filas} = 2^n$ donde n es el número de proposiciones.

NAME Yahriber Diaz H.	PAGES 4 / 16	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 12-05-2024 8:00 a 12:00
--------------------------	-----------------	---------------------	---

Title: Lógica matemática	Topic: Inferencia lógica
--------------------------	--------------------------

Keyword	Notes
Demostración	Los argumentos basados en tautología representan métodos de razonamiento universalmente correctos. Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervienen y no de los valores de verdad de verdad de las variables que contienen. A esos argumentos y a la forma en que se relacionan entre sí se les llama reglas de inferencia, y estas permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una tercera que es válida en una demostración. Se clasifican en tres: deductiva: va de lo general a lo particular, inductiva: va de lo particular a lo general y trasductiva: conecta casos del mismo nivel (de particular a particular o de general a general).
Inferencia	
Deductiva	
Inductiva	
Trasductiva	

Questions and Reflections

La inferencia trasductiva es el tipo de lógica que utiliza los niños pequeños (entre 2 y 7 años) antes de desarrollar el pensamiento abstracto adulto, conectando hechos que ocurren al mismo tiempo.

Summary: La Inferencia son métodos de razonamiento universalmente correctos cuya validez no depende del significado de las variables, sino de la forma en que estas están estructuradas. Funcionan como "máquinas de procesar información": toman dos o más proposiciones y al aplicar la regla se obtiene una validez.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahribe Díaz H	5/16	PM	22-5-2026 8:00 a 12:00

Title: Lógica matemática

Topic: Equivalencia lógica

Keyword	Notes
Coincidencia Sustitución Demostración Simbología	Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad, y se indican con $P \equiv Q$ o bien como $P \leftrightarrow Q$. Dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes (indicada con los símbolos $\equiv$ o $\leftrightarrow$) si los resultados de sus columnas finales en una tabla de verdad son idénticos para cada una de sus líneas. Se puede demostrar que dos expresiones son equivalentes mediante tablas de verdad o simplificando las fórmulas paso a paso usando leyes algebraicas ya preestablecidas. Las leyes de equivalencia son la conmutativa, asociativa, distributiva o las leyes de Morgan, que sirven como herramientas estructurales para sustituir una expresión por otra más sencilla al momento de demostrar teoremas.

Questions and Reflections

El matemático Augustus De Morgan formalizó las leyes que llevan su nombre: "La negación de una opción (u) otra equivale a negar ambas cosas a la vez".

Summary: La equivalencia lógica es el concepto que nos permite identificar cuándo dos frases o expresiones que se escriben de forma totalmente diferente significan exactamente lo mismo bajo cualquier escenario.

NAME Yahribel Diaz H.	PAGES 6/16	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 22-5-2026 8:00 a 12:00
--------------------------	---------------	---------------------	--

Title: Lógica matemática	Topic: Argumentos válidos y no válidos
--------------------------	--

Keyword	Notes
Hipótesis	Se considera a un argumento como una serie de proposiciones interrelacionadas que conforman una proposición más compleja, a la cual se le llama teorema. Todos los argumentos necesitan de una o más proposiciones iniciales, y a estas proposiciones iniciales se les llama hipótesis. La conclusión de un argumento o teorema es una consecuencia de las hipótesis. Por esa razón se requiere que la hipótesis sean convincentes y explícitas. En general tienen la forma $P \Rightarrow Q$.
Conclusión	
Teorema	
Validez	
	Mientras el argumento deductivo exige una demostración matemática formal y absoluta para ser válido, el argumento inductivo se apoya en las observaciones repetidas para sugerir una conclusión probable.

Questions and Reflections

Puedes construir un argumento perfectamente válido utilizando premisas mentiras y en matemáticas es un argumento impecable y válido.

Summary:

Un argumento (o teorema) es una estructura lógica compuesta por una o más proposiciones iniciales llamadas hipótesis y una proposición final llamada conclusión. Las hipótesis se conectan entre sí usando el operador AND, y todo el bloque se une a la conclusión mediante una condicional ($\Rightarrow$).

NAME

Yahribe Díaz H

PAGES

7 / 16

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

22-05-2024
8:00 a 12:00

Title:

Lógica matemática

Topic:

Demostración Formal

Keyword

Contradicción
Absurdo
Hipótesis
Verdad

Notes

La demostración formal es el proceso deductivo para probar la validez de un argumento estructurado como una condicional $P \rightarrow Q$. Para lograrlo, existiendo dos estrategias principales: En el método directo se asume que la cadena de hipótesis es verdadera. Respetando una estricta jerarquía y numerando cada regla, se aplican consecutivamente reglas de inferencia y equivalencias lógicas hasta deducir únicamente la conclusión (9). El método por contradicción se toma en camino inverso. Se asumen las hipótesis como verdaderas pero se introduce artificialmente la negación de la conclusión (-9). El objetivo es encontrar reglas lógicas hasta forzar una oleada contradictoria. Evidente, una contradicción evidente de la forma $A \wedge \neg A \equiv 0$. Al demostrar que negar la conclusión es un absurdo imposible, se prueba que el sistema original es verdadero.

Questions and Reflections

El gran matemático Gottfried Wilhelm Leibniz decía que la reducción al absurdo "es el juego de ajedrez más fino de la matemática", por lo que consiste en un sacrificio de piezas supremo: Comienzas aceptando exactamente lo opuesto de lo que quieres probar.

Summary: La demostración formal es el puente definitivo que transforma la intuición y el lenguaje humano en certeza matemática absoluta. Su valor no radica únicamente en llegar a la solución, sino en la estructura del camino: obliga a ordenar el pensamiento de forma secuencial, transparente y auditable.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahribel Diaz H	8 / 16	PM	22-5-2026 8:00 a 12:00

Title: Lógica matemática

Topic: Predicados y sus valores de verdad.

Keyword	Notes
Proposiciones Elementos Predicado	La lógica de proposiciones es muy buena para inferir información cuando es posible determinar claramente si una proposición es falsa o verdadera, pero en la vida real prácticamente nada es totalmente falso o totalmente verdadero. Ya que influyen muchos factores. El problema de la lógica de proposiciones es que no pueden trabajar con proposiciones en donde una gran cantidad de elementos cumplen con ciertas características, o otros no. La lógica de predicados, o lógica de conjuntos, se basa en que las proposiciones son conjuntos de elementos que tienen una propiedad o característica llamada "Predicado", y en este contexto una proposición puede ser verdadera para un grupo de elementos en un conjunto, pero falsa para otro.

Questions and Reflections

La lógica de predicados es el recordatorio matemático de que la verdad rara vez habita en los extremos absolutos del todo o el nada.

Summary: La lógica de predicados estudia las propiedades ("predicados") que se aplican a los elementos de un conjunto llamado universo del discurso o dominio. A diferencia de la lógica proposicional, introduce los cuantificadores, que determinan a cuántos elementos del dominio afecta la propiedad.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahriberl Diaz H	9 / 16	PM	22-5-2026 8:00 a 12:00

Title: Lógica matemática

Topic: Inducción matemática

Keyword	Notes
N-ésimo	La Inducción matemática se utiliza cuando se desea probar si una expresión matemática (igualdad o desigualdad) es falsa o verdadera, sin necesidad de representarla con notación lógica. En computación es común desarrollar programas en donde se tiene un "valor inicial", para la primera iteración, un incremento o decremento que puede ser aplicado por medio de una expresión matemática llamada término "n-ésimo", que permite obtener los valores de una sumatoria en cada iteración y un "resultado" de la sumatoria, el cual también es posible representar en forma generalizada por medio de una expresión matemática.
Sumatoria	
Iteración	
Certeza	

Questions and Reflections

La inducción resuelve este dilema de raíz: actúa como una auditoría lógica que con solo validar el punto de partida y asegurar que el éxito de un paso garantiza el éxito del siguiente.

Summary: La inducción matemática es fundamental para demostrar la validez de algoritmo representado en forma de sumatorias, las cuales constan de un valor inicial (x_1), un término n-ésimo en función de $n(t)$ y una expresión generalizada para el resultado (r), conformando en conjunto la Proposición $P(n)$.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahribel Diaz H	11/16	PM	22-5-2025 8:00 a 12:00

Title: Álgebra booleana

Topic: Introducción

Keyword	Notes
Bistable Booleana Analógica	El álgebra booleana consiste en un sistema matemático abstracto (creado por George Boole) que permite manipular las proposiciones lógicas de formas algebraicas. Su aplicación práctica, descubierta décadas después por Claude Shannon, es el álgebra de conmutación. Esta disciplina se basa en que las propiedades de la electricidad bistable (encendido/apagado) se adaptan perfectamente a las reglas binarias de la lógica (1/0, verdadero/falso). Permite diseñar circuitos lógicos de control usando interruptores para procesar señales físicas. El texto distingue estas señales en analógicas, digitales y binarias.

Questions and Reflections

La unión de la ingeniería moderna y álgebra booleana no consiste solo en ensamblar piezas físicas o tirar líneas de código, sino en descubrir puentes invisibles entre la teoría y la práctica.

Summary: El álgebra booleana (1854) permaneció como una teoría abstracta hasta 1938, cuando la compañía Bell y Claude Shannon demostraron que sus leyes lógicas se adaptan con perfección al diseño de circuitos eléctricos bistables basados en interruptores.

NAME

Yahribel Diaz H

PAGES

12 / 16

SPEAKER/CLASS

PM

DATE - TIME

22-05-2024
8:00 a 12:00

Title: Algebra Booleana

Topic: Expresiones booleanas

Keyword

Notes

Función

Sensor

Variable

Automatización

Consiste en la utilización de Funciones matemáticas binarias para dictaminar el comportamiento de un circuito lógico de control. El proceso funciona mediante la captura de datos: una serie de sensores físicos capturan información del entorno. Procesamiento: Cada sensor se representa en el papel como una variable lógica. Activación: El resultado final de la función determina con un 1 o un 0 si se ejecuta una acción física real como encender un ventilador, rechazar un producto defectuoso en una fábrica o procesar un dato en una computadora.

Questions and Reflections

Las expresiones booleanas representan el punto exacto donde las matemáticas dejan de ser un concepto abstracto en un papel y se convierten en fuerza física y decisiones en el mundo real.

Summary:

Una expresión booleana es un sistema de símbolos compuestos por variables, ceros, unos y conectivos lógicos que modelan matemáticamente el comportamiento de un sistema de control digital.

NAME Yahribel Díaz H	PAGES 14 / 16	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 22-05-2026 8:00 a 12:00
-------------------------	------------------	---------------------	---

Title: Álgebra booleana

Topic: Optimización de expresiones booleanas

Keyword	Notes
Expresión teorema circuito	Cuando se plantea un problema en general la expresión booleana obtenida no necesariamente es la mejor, esto es, la más fácil, clara y sencilla de implementar utilizando compuertas lógicas. La expresión que resulta del planteamiento del problema puede ser simplificada empleando para ello teoremas y postulados del álgebra booleana o bien mapas de Karnaugh. Una expresión simplificada se puede implementar con menos circuitos y su circuito es más claro que el que corresponde a la expresión no simplificada.

Questions and Reflections

El principio de dualidad significa que toda la matemática booleana existe en un reflejo perfecto de espejo.

Summary: La optimización de expresiones booleanas es el proceso de transformar una función lógica compleja en su versión más clara, sencilla y compacta antes de construirla físicamente con compuertas lógicas.

NAME Yahribel Díaz H	PAGES 15 / 16	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 22-06-2023 8:00 a 12:00
Title: Álgebra booleana		Topic: Compuertas lógicas	

Keyword	Notes
Lógica Eléctrica Compuerta	Un bloque lógico es una representación simbólica gráfica de una o más variables de entrada a un operador lógico, para obtener una señal determinada o resultado. Los símbolos varían de acuerdo con la rama donde se utilizan, o bien del fabricante. Cada bloque lógico representa un dispositivo que permite manipular la señal según el campo de acción: en mecánica se les llama válvulas (paso de aire o aceite); en electricidad a interruptores, contactos (paso de corriente eléctrica); y en electrónica Puertas o Compuertas (paso de pulsos eléctricos).

Questions and Reflections

En mecánica las compuertas lógicas se llaman válvulas y controlan aire o aceite. Por lo que es perfectamente posible controlar una computadora potente sin un solo gramo de electricidad.

Summary: Un bloque lógico es la representación gráfica y simbólica de un operador matemático booleano. Actúa como un dispositivo físico que recibe variables de entrada y las manipula para entregar un resultado o señal de salida.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yahriel Diaz H	16 / 16	PM	22-05-2026 8:00 a 12:00

Title: Álgebra booleana

Topic: Aplicaciones del álgebra booleana

Keyword	Notes
Operadores Compuerta Valores lógica	El álgebra booleana es una extensión de la lógica matemática, ya que utiliza los mismos principios y operadores lógicos (and, or, not, xor, nand, nor) así como los mismos valores, y gracias a esto John Von Neuman pudo crear la computadora de la primera generación. Los dispositivos con los que se implementan las funciones booleanas se llaman "compuertas", y al combinarse han permitido inicialmente la creación del "bulbo", posteriormente la del "transistor" y actualmente la del "chip", elementos con los cuales se construye todo tipo de aparato electrónico digital.

Questions and Reflections

Basándose estrictamente en las leyes del álgebra booleana y la lógica de conmutación, von Neuman dio una conferencia en 1949 donde describió matemáticamente el concepto de "Automatas Autorreplicantes".

Summary: El álgebra booleana es la extensión matemática de la lógica binaria (0 y 1) que funciona como la piedra angular de la tecnología moderna. Su aplicación práctica, impulsada por pioneros como John von Neuman y Claude Shannon, permitió pasar de los bulbos y transistores a los microchips de alta integración actuales.

Fundamentos de programación piensa en C

Diagrama de flujo 2.1
Promedio del alumno

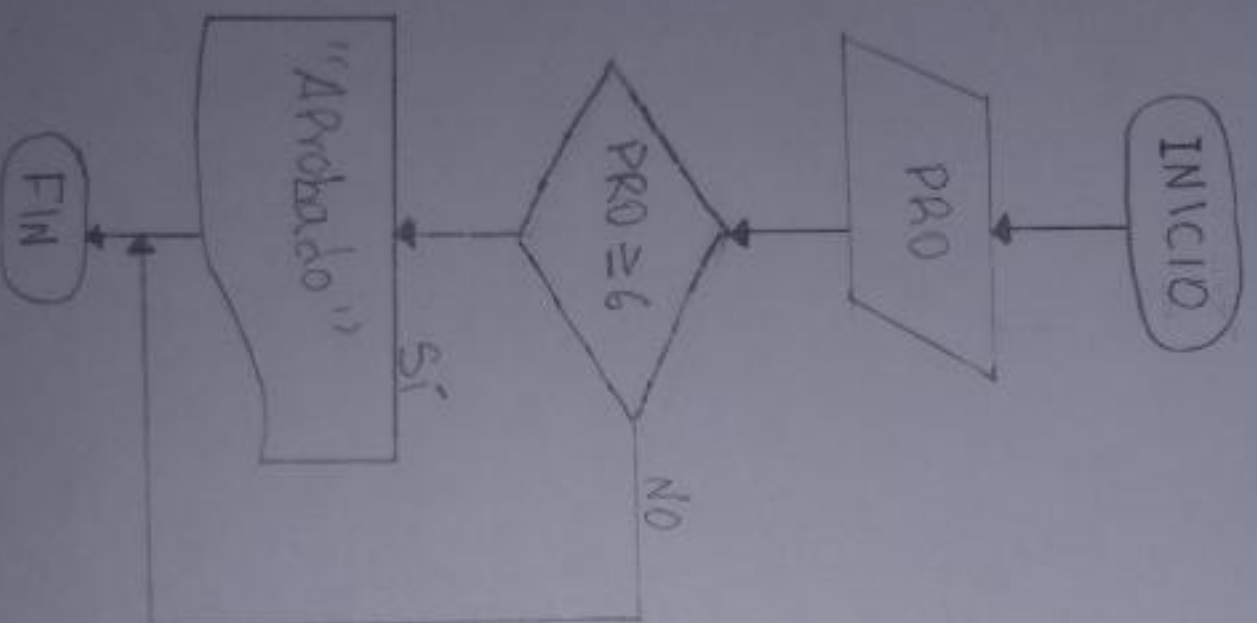
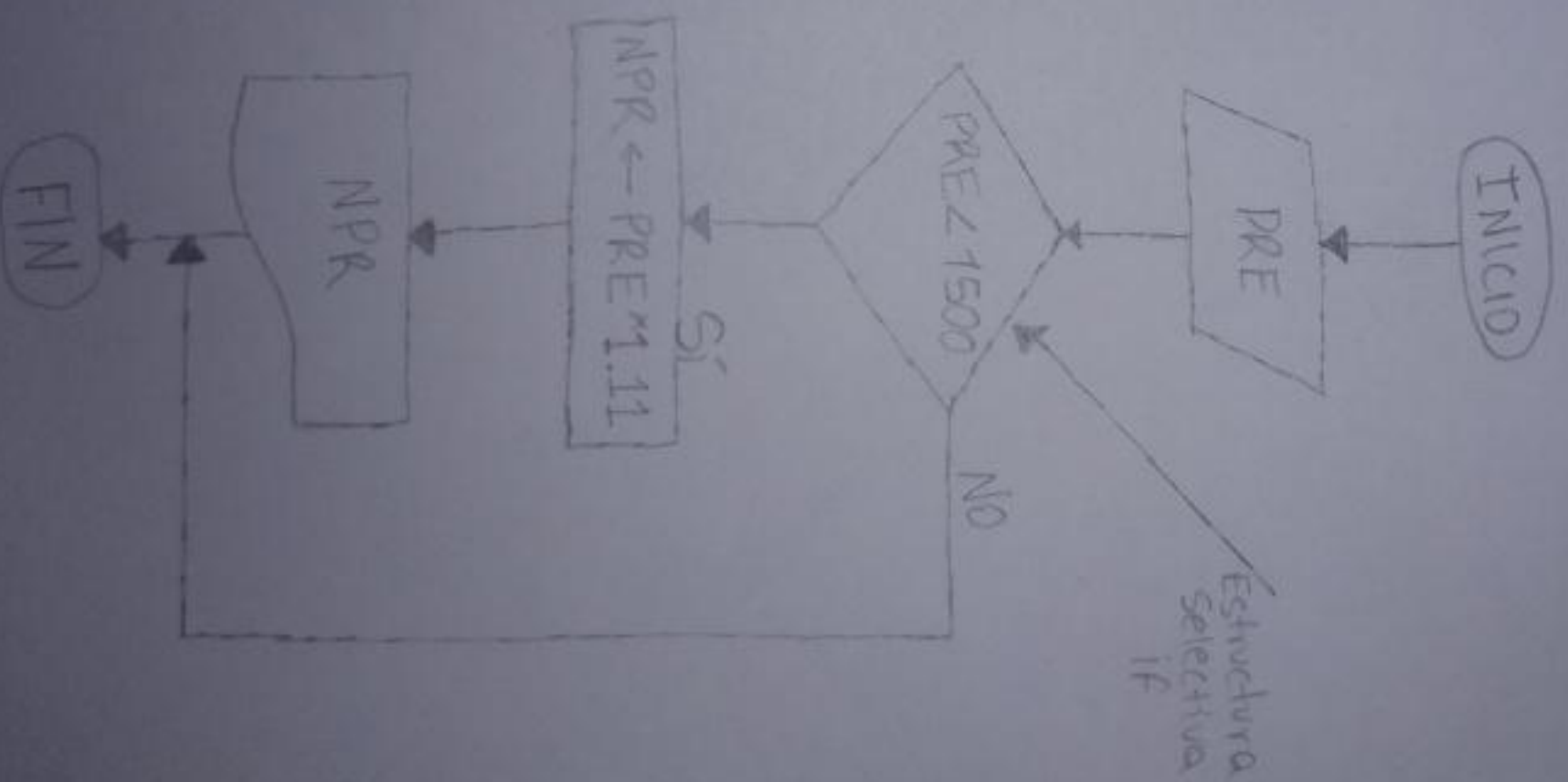


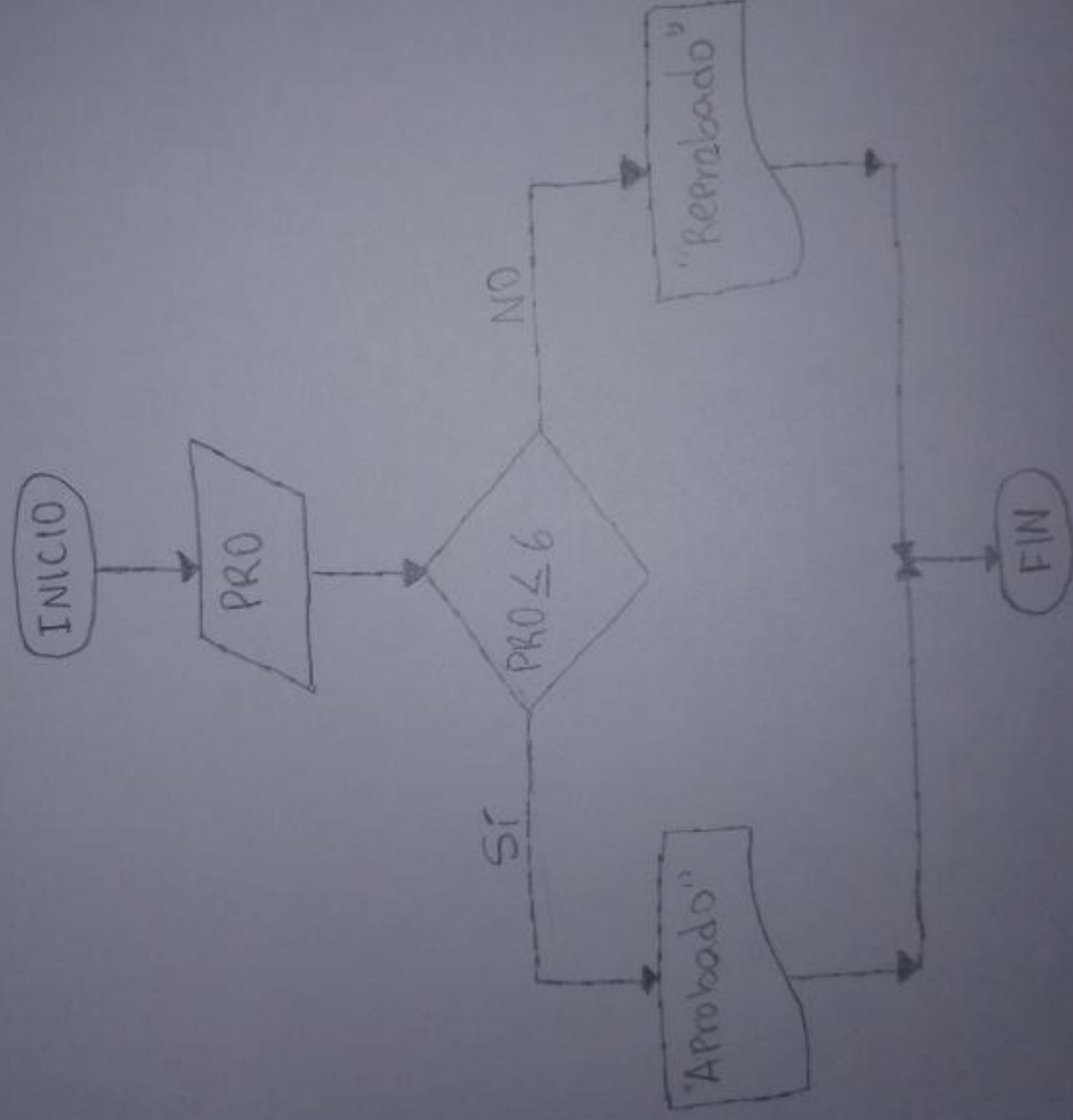
Diagrama de flujo 2.2
Precio de un producto



CONT.....

Diagrama de flujo 2-3

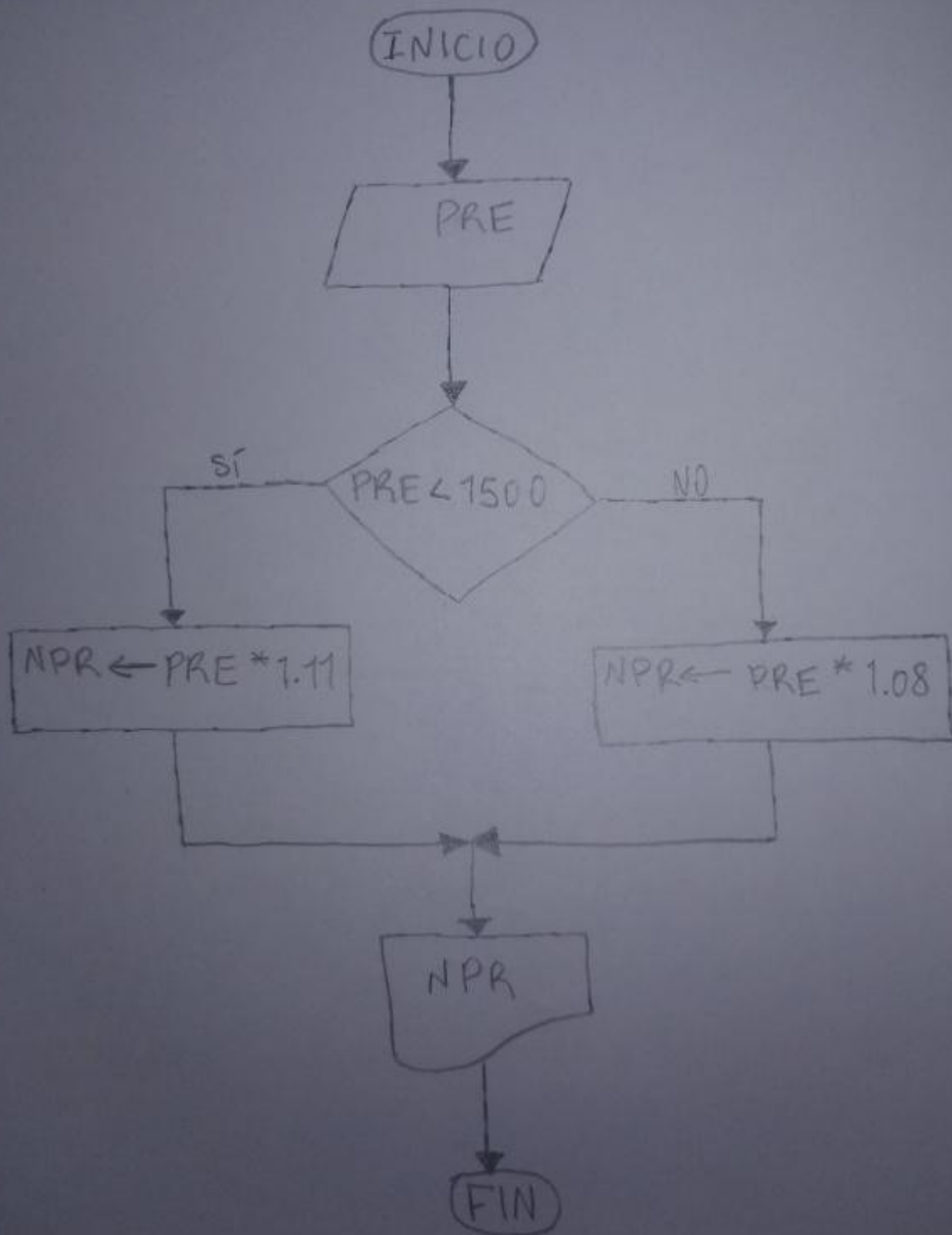
Promedio del alumno



Cont....

Diagrama de Flujo 2.4

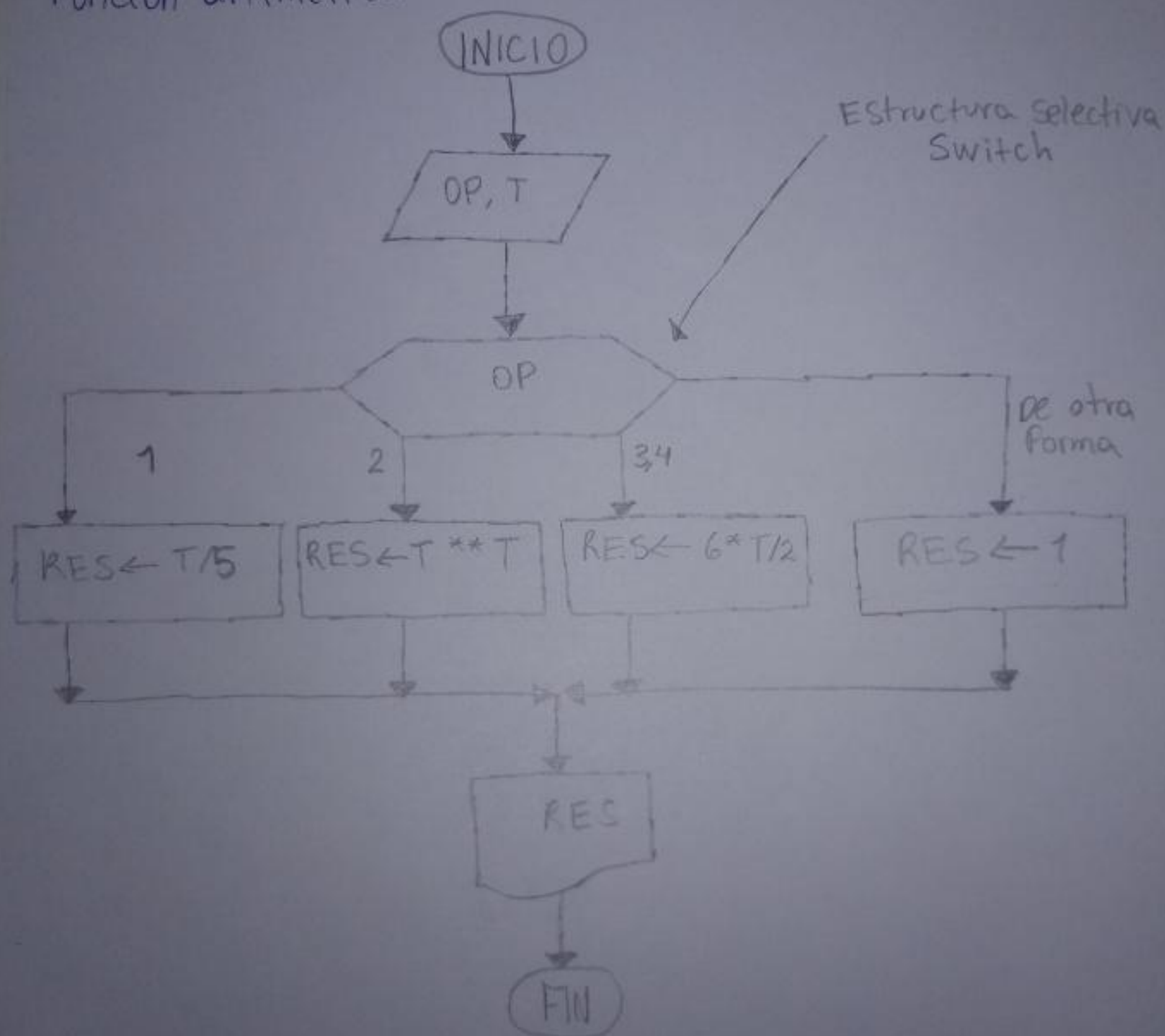
Precio de un producto



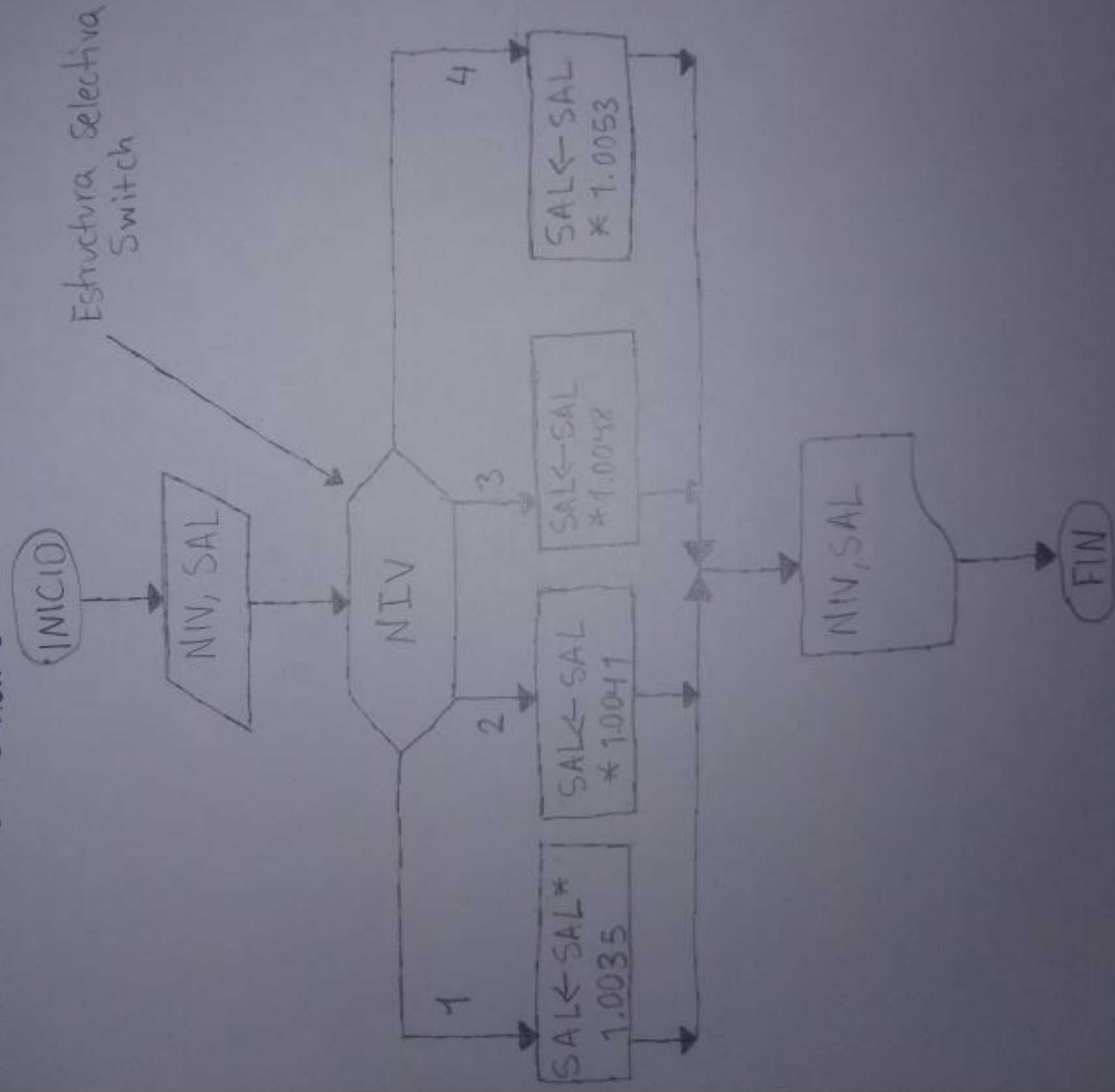
CONT...

Diagrama de Flujo 2.5

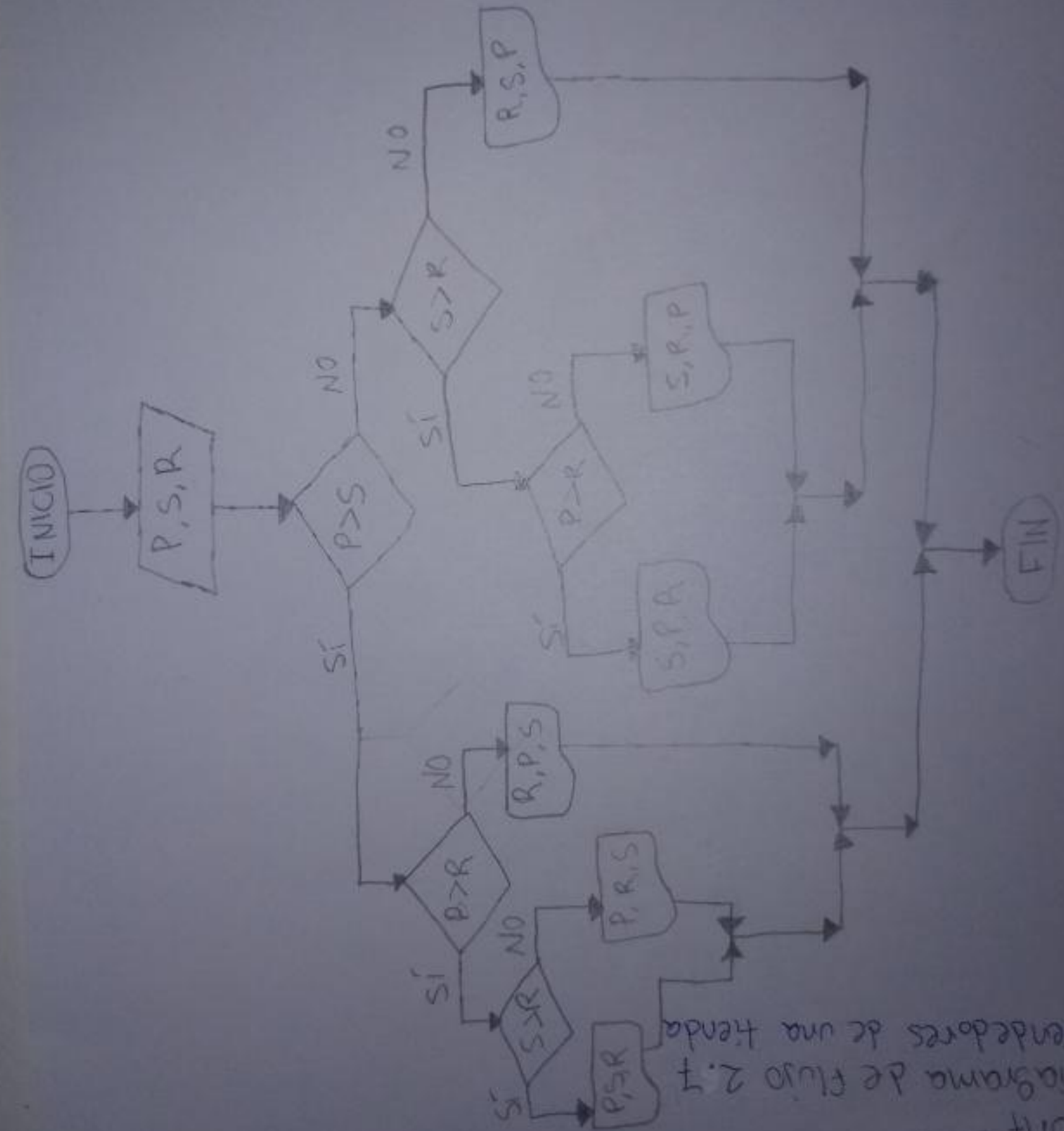
Función aritmética

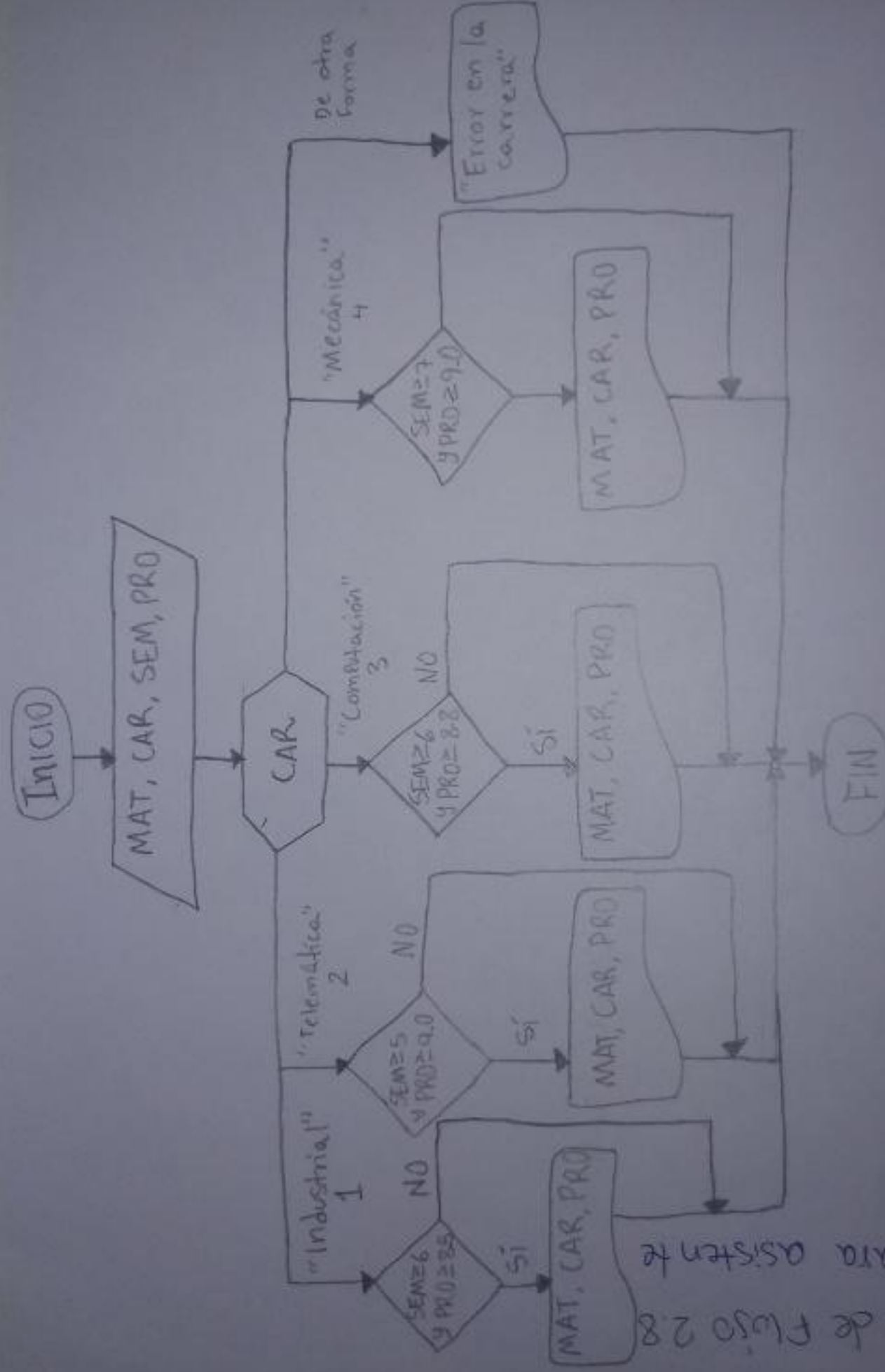


CONT...
Diagrama de flujo 2.6
Incremento del salario



CONF
 Diagrama de flujo 2.7
 Vendedores de una tienda





Cont...

Diagrama de Flujo 2.9

Satisfacer la expresión

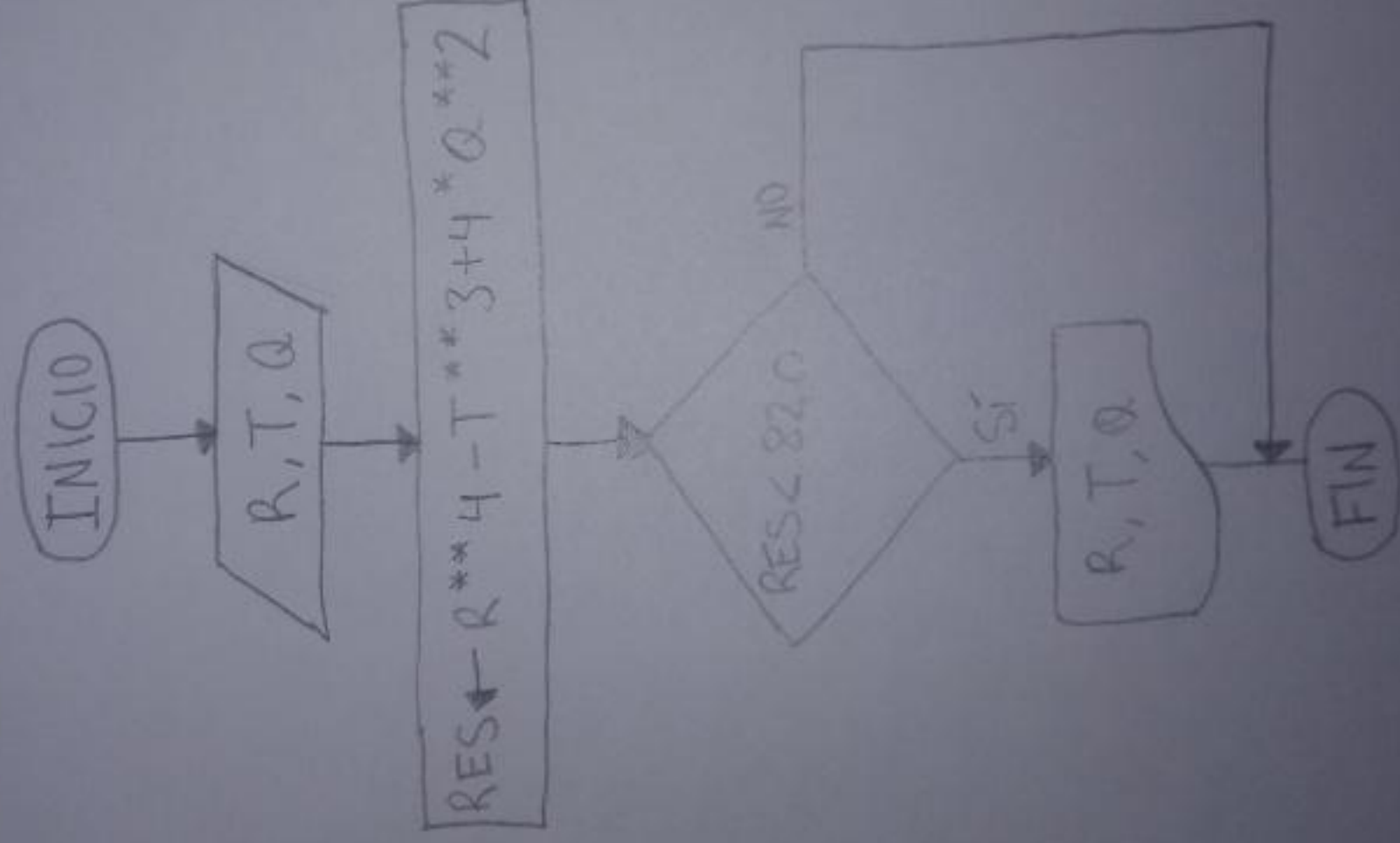


Diagrama de Flujo 2.10
Números Pares e Impares

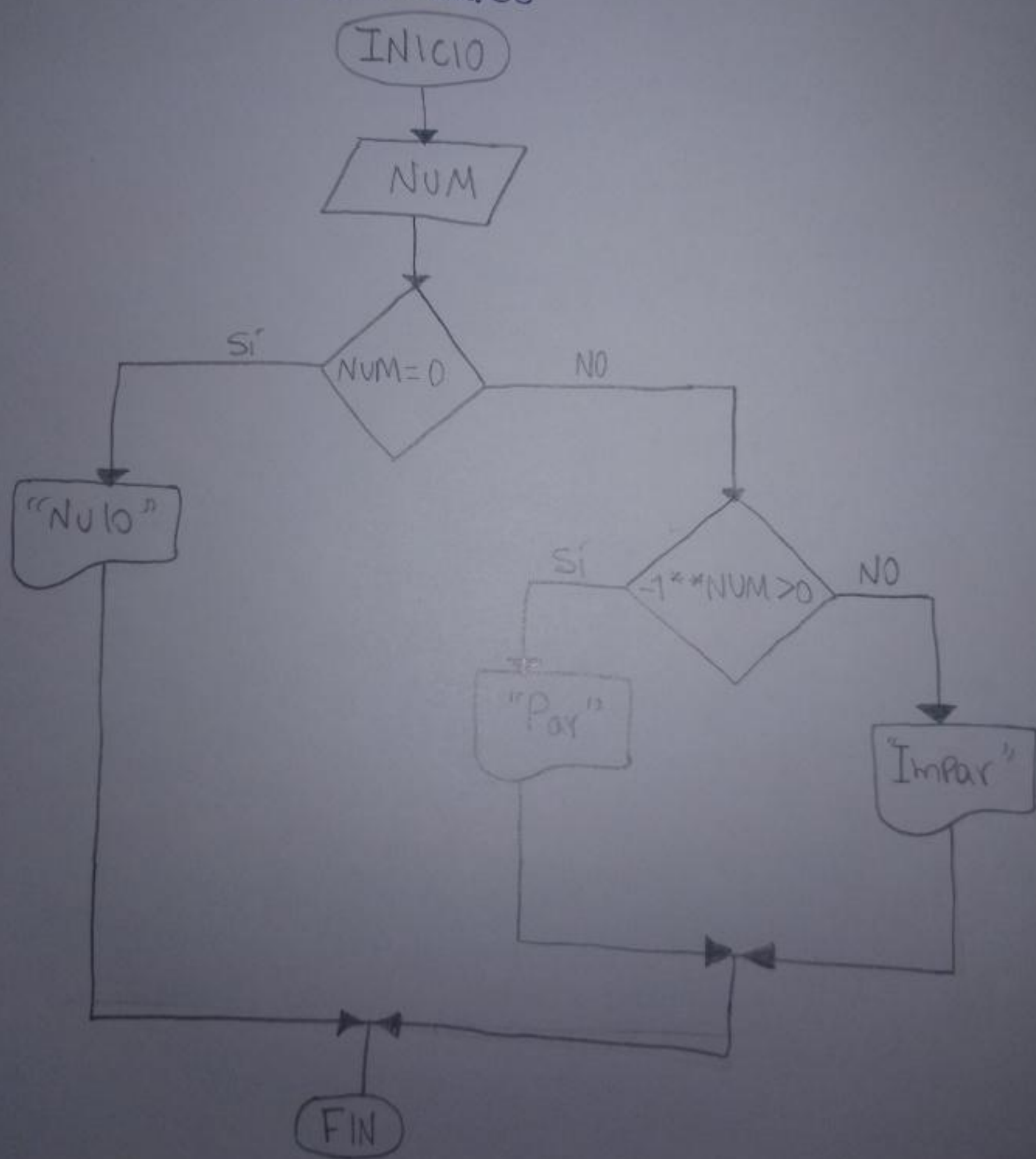


Diagrama de Flujo 2.11

Costo de billete

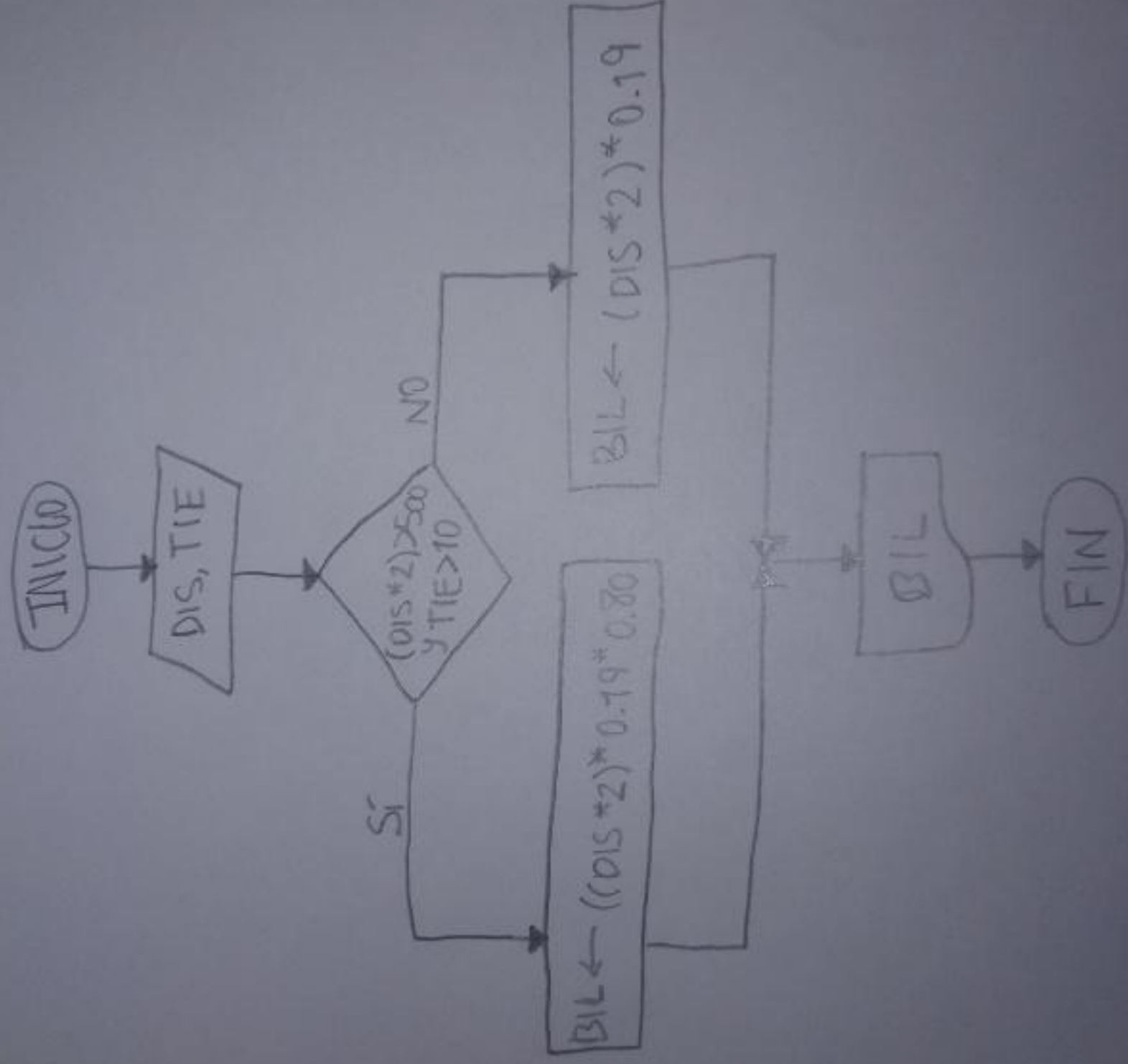


Diagrama de Flujo 2.12
Igualdad de una ecuación

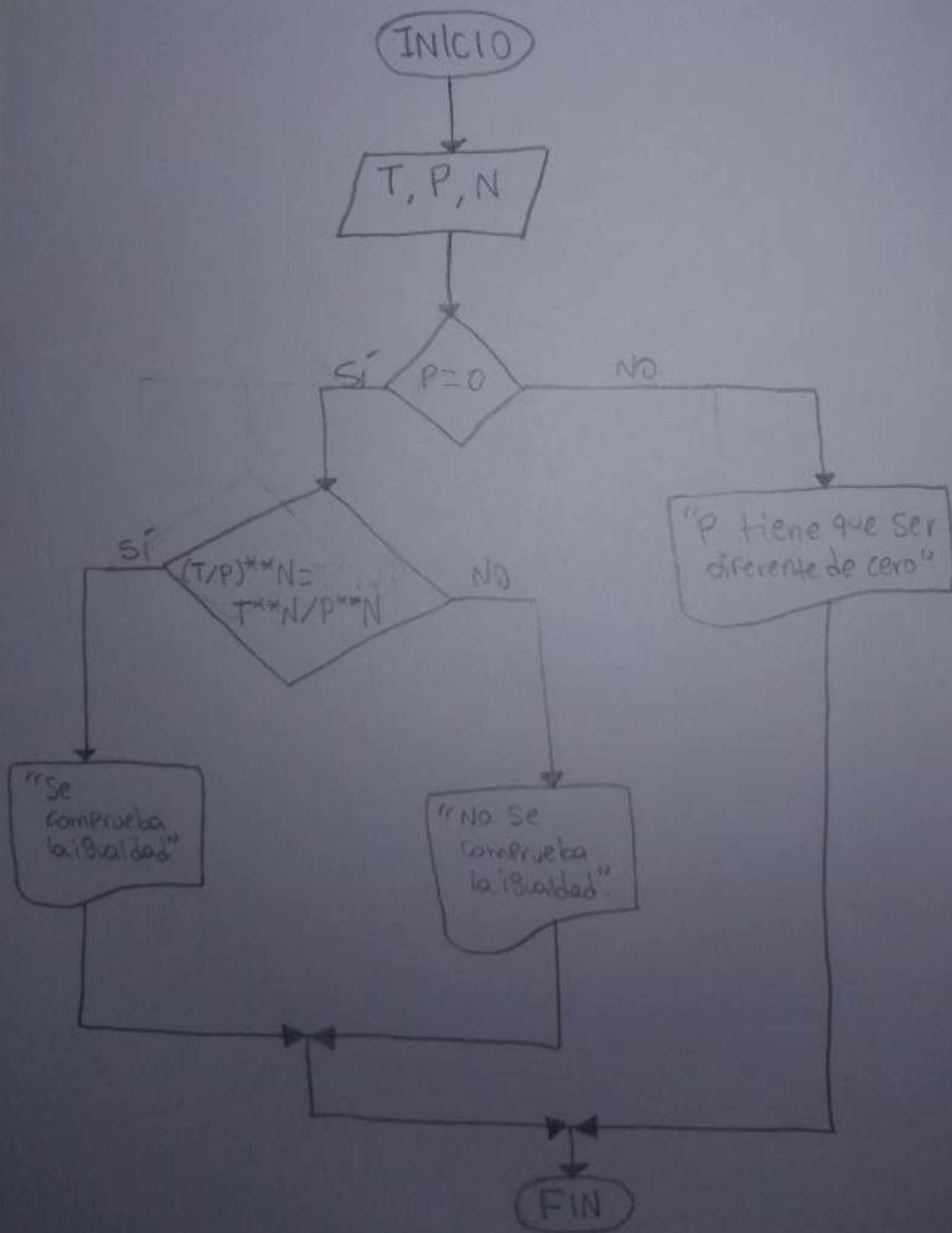


Diagrama de flujo 2.13
Variables de una función

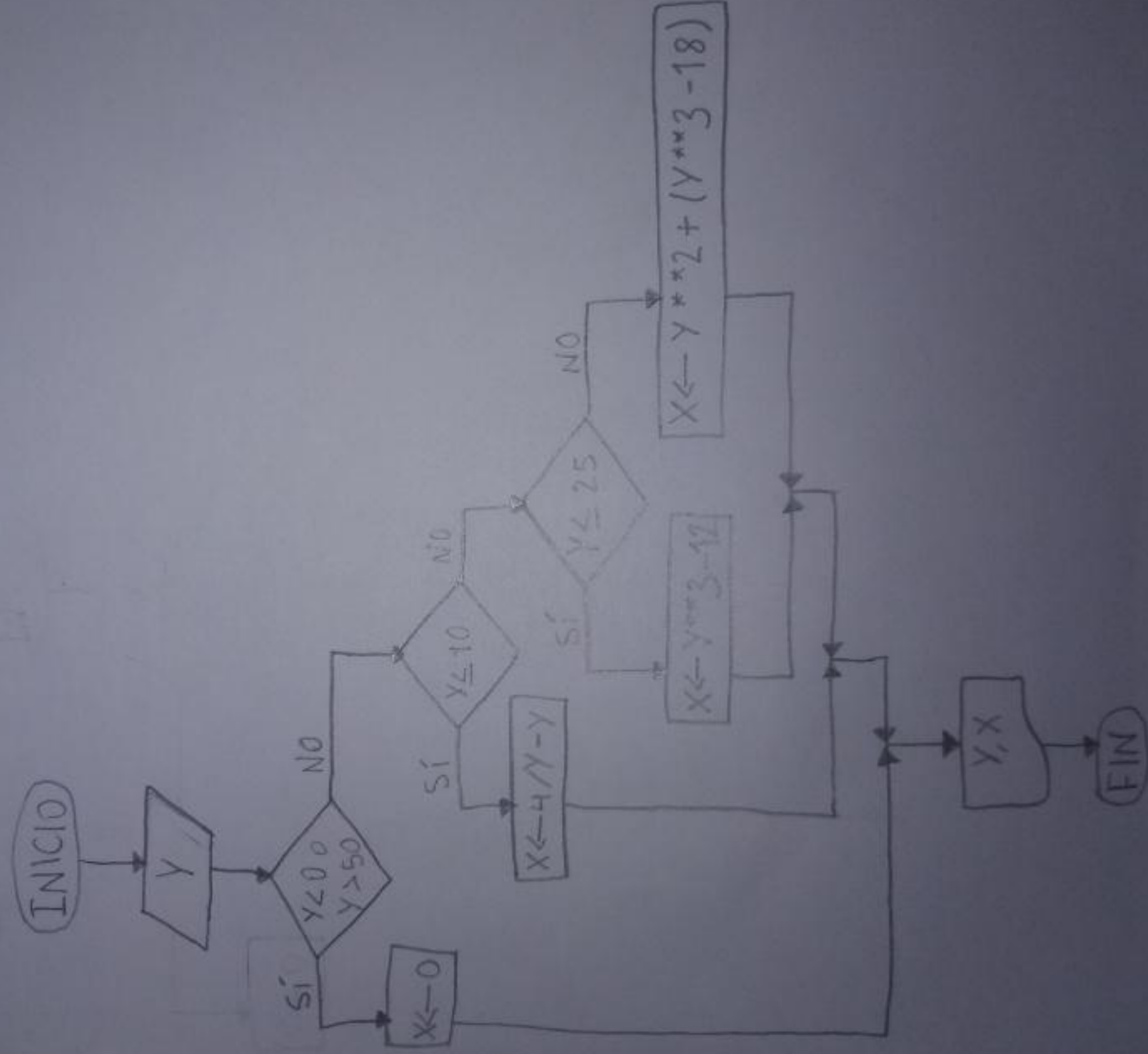


Diagrama de Flujo 2.14
Servicio de callback

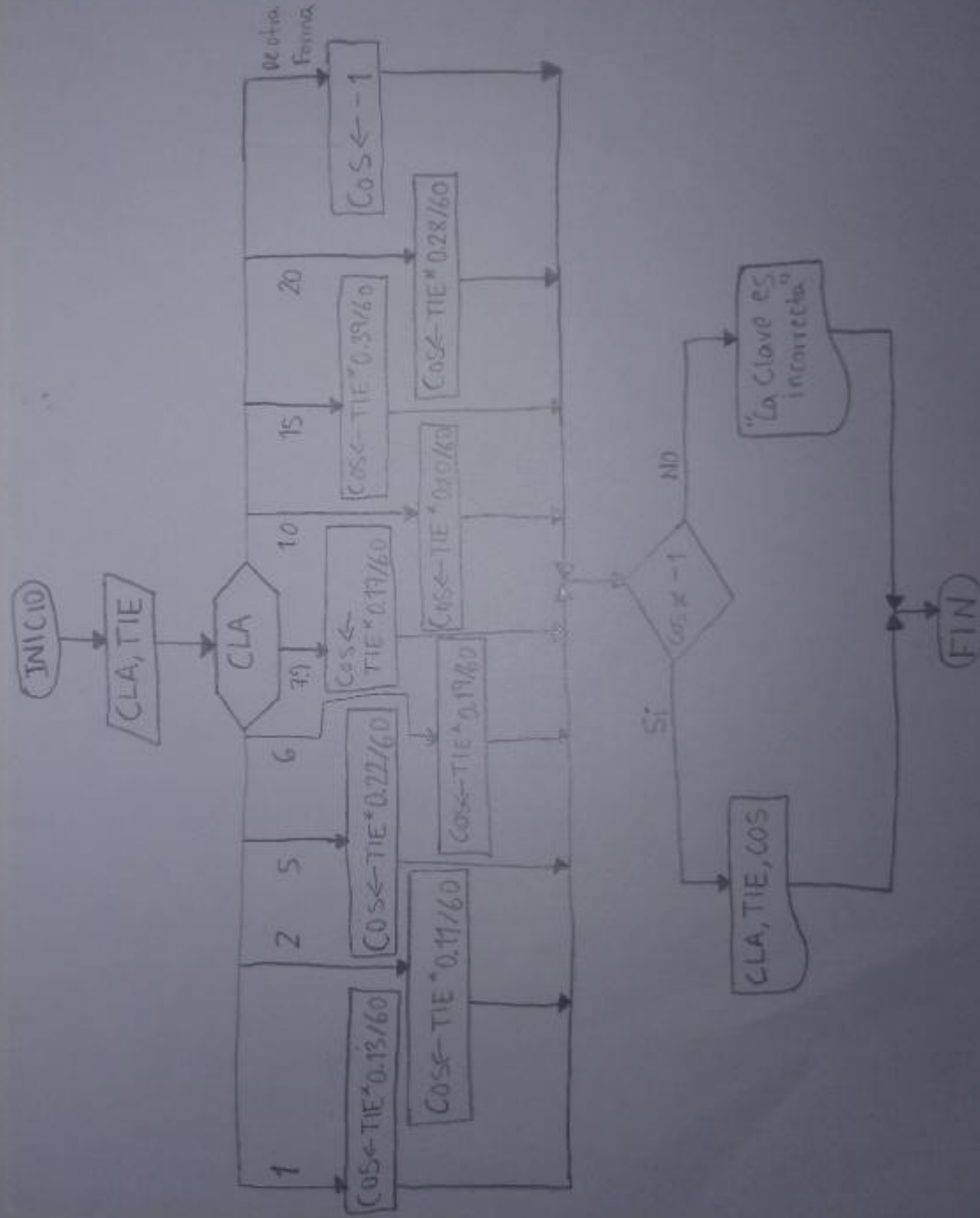


Diagrama de Flujo 2.15
Costo de internación en el SPA

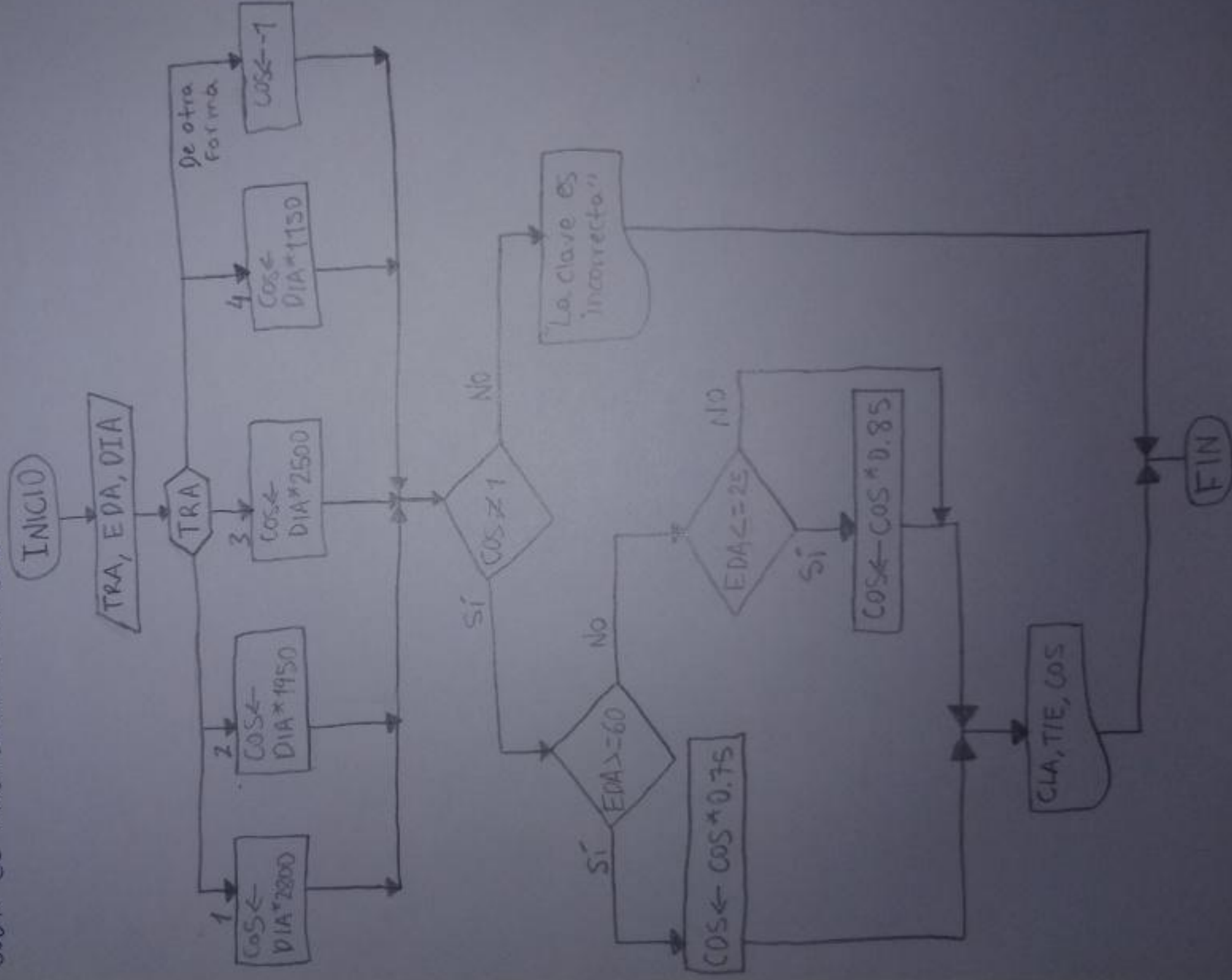


Diagrama de flujo 2.16
Empleados de la nueva sucursal

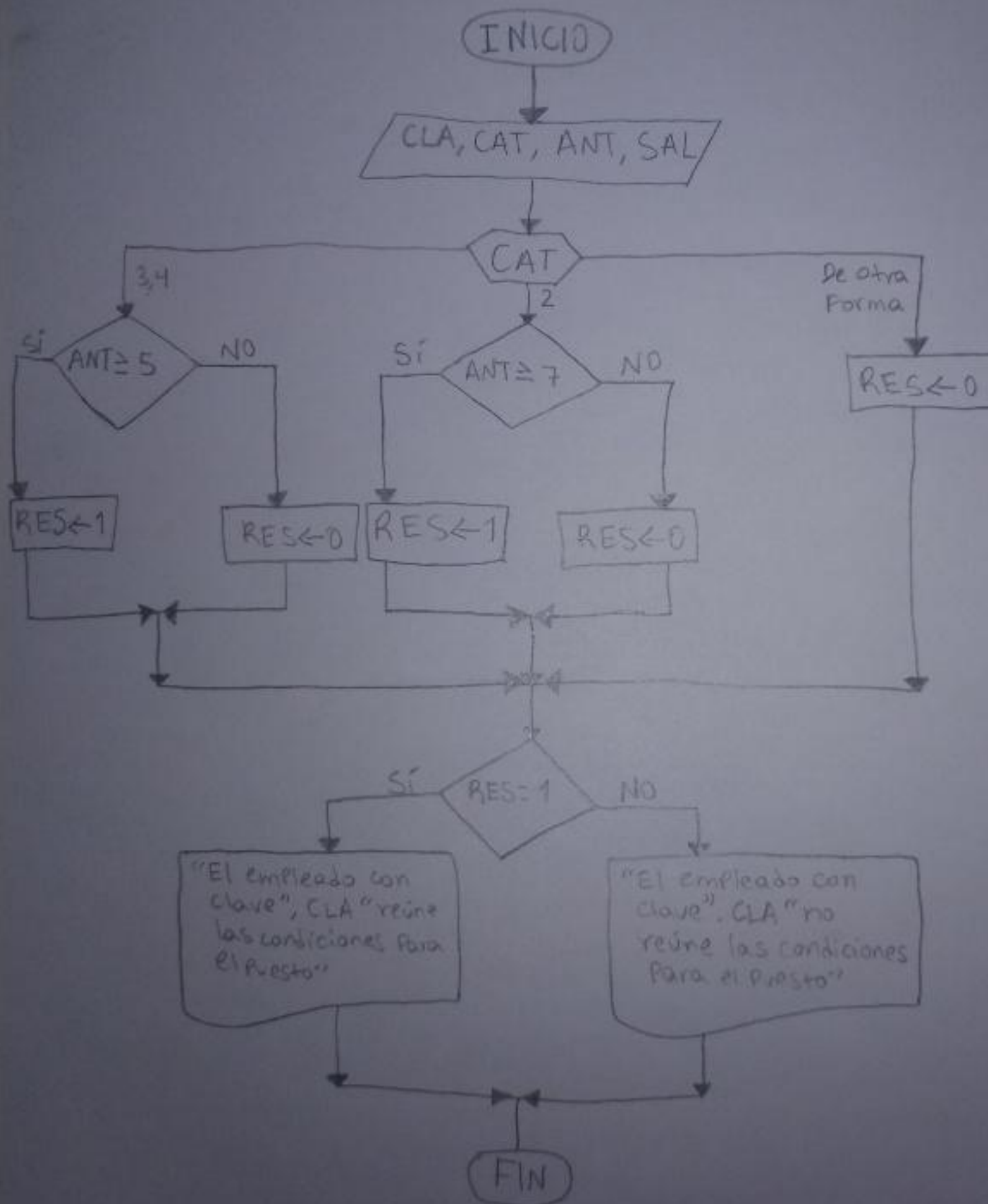


Diagrama de Flujo 3.1
Nómina de Profesores

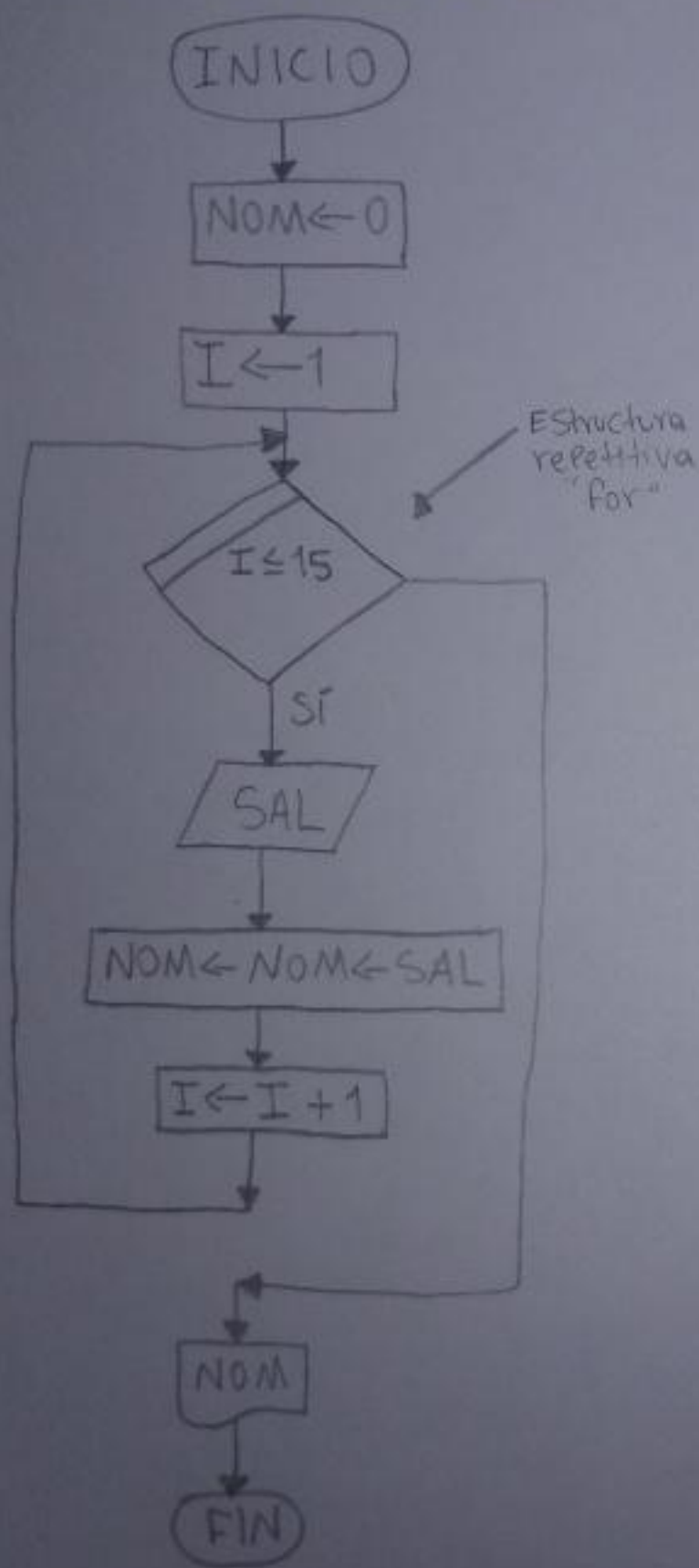


Diagrama de Flujo 3.2
Suma de Positivos

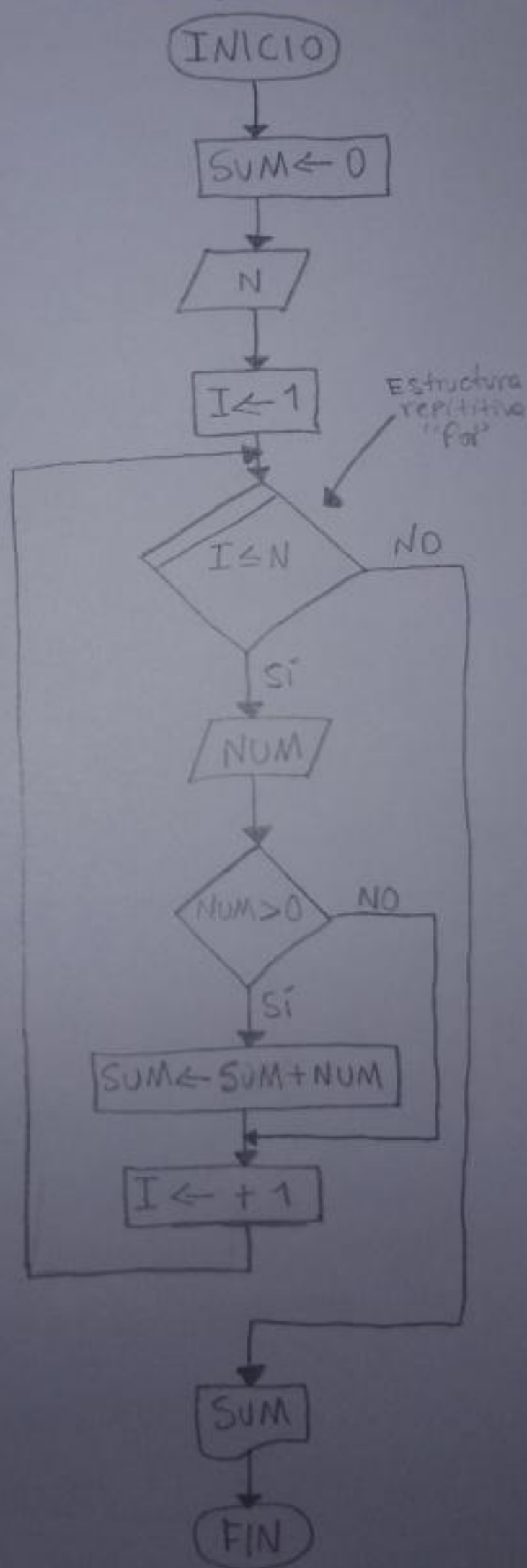


Diagrama de Flujo 3.3

Suma de Pagos

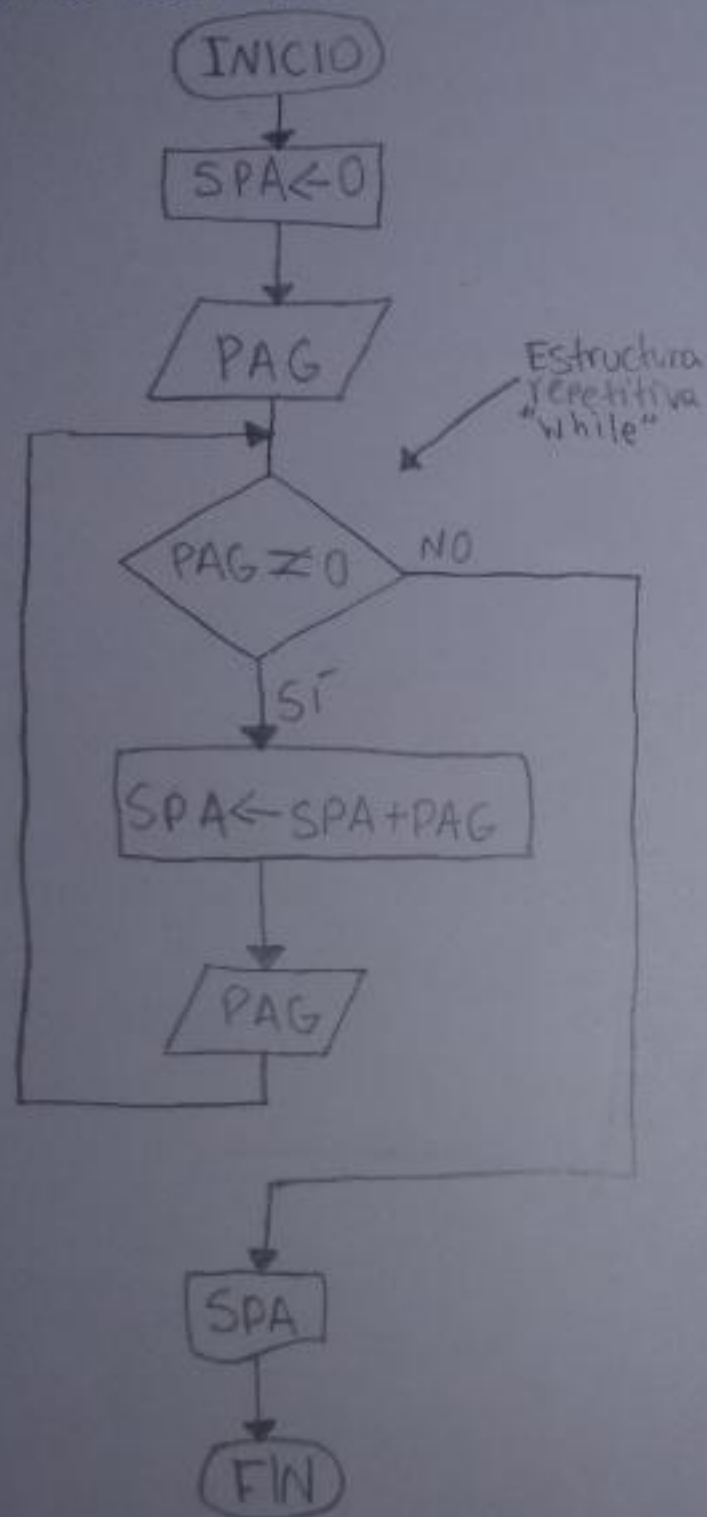


Diagrama de Flujo 3.4

Suma de Cuadrados

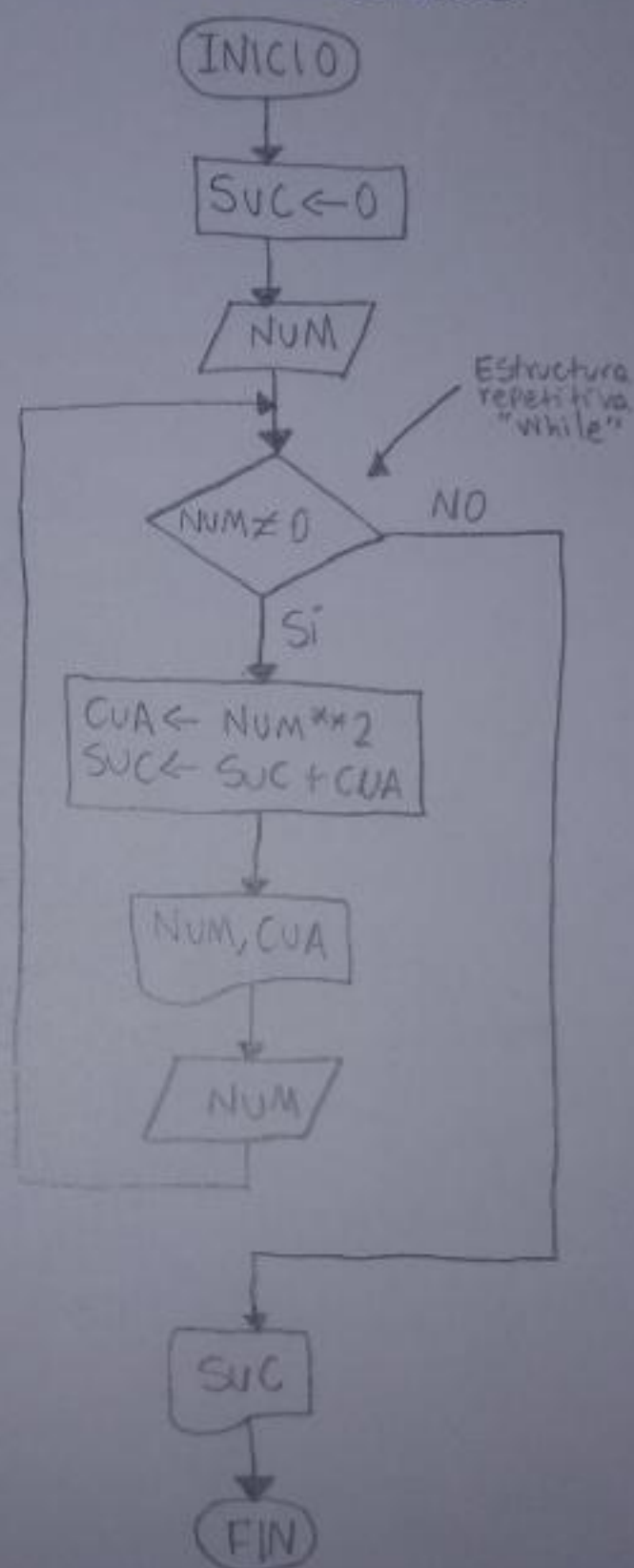


Diagrama de flujo 3.5
Suma de Pagos

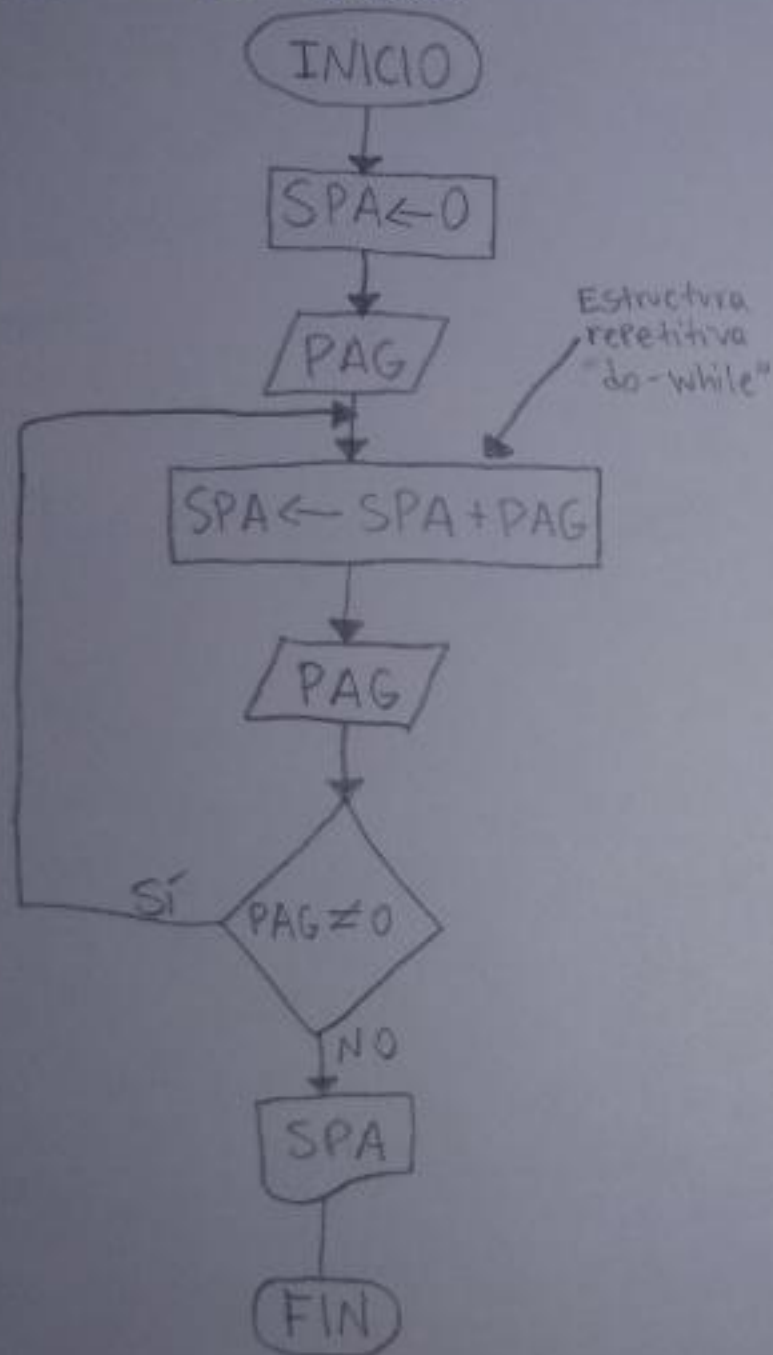


Diagrama de 3.6
Nómina de profesores

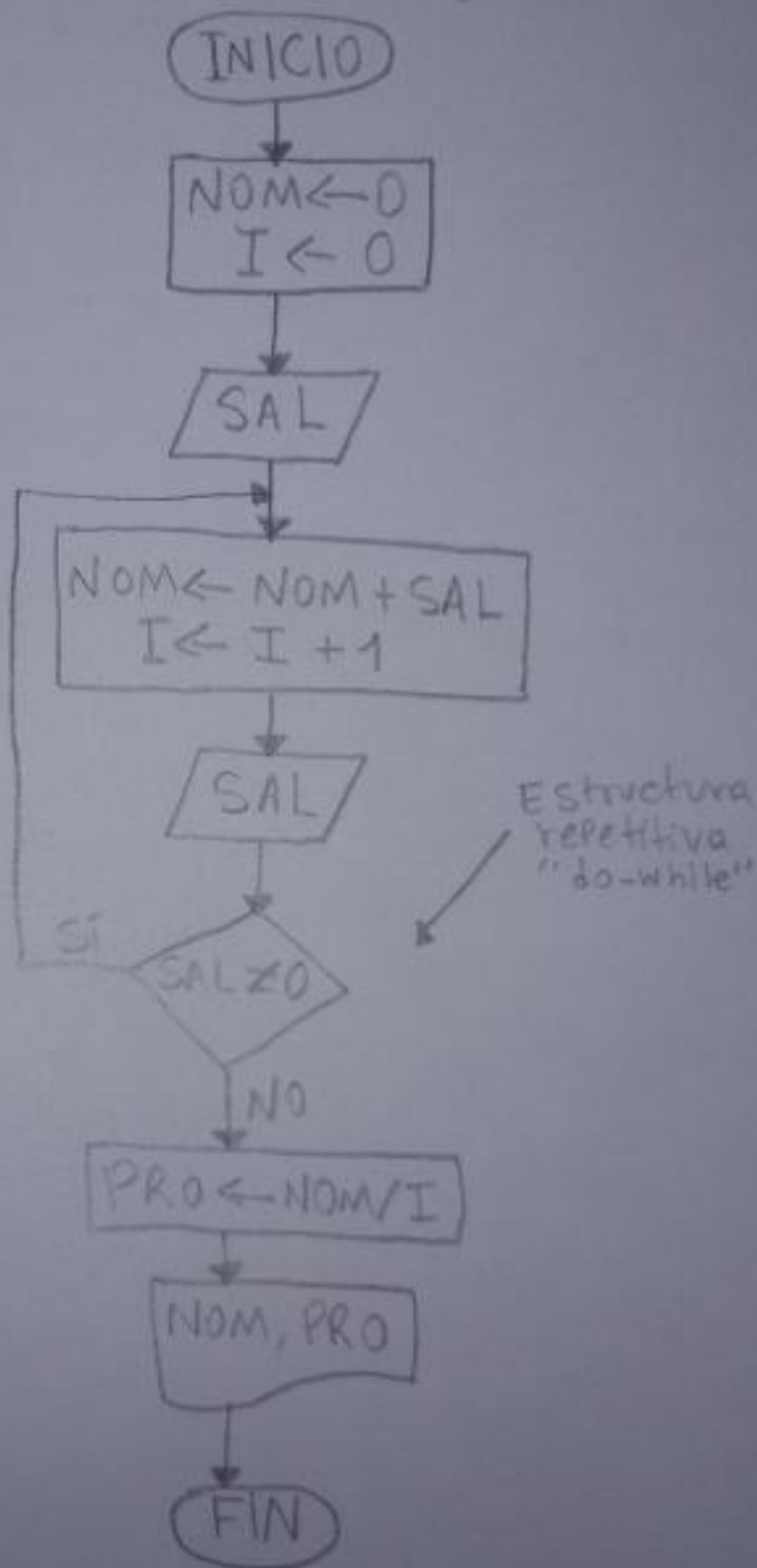


Diagrama de flujo 3.7
Lanzamiento de martillo

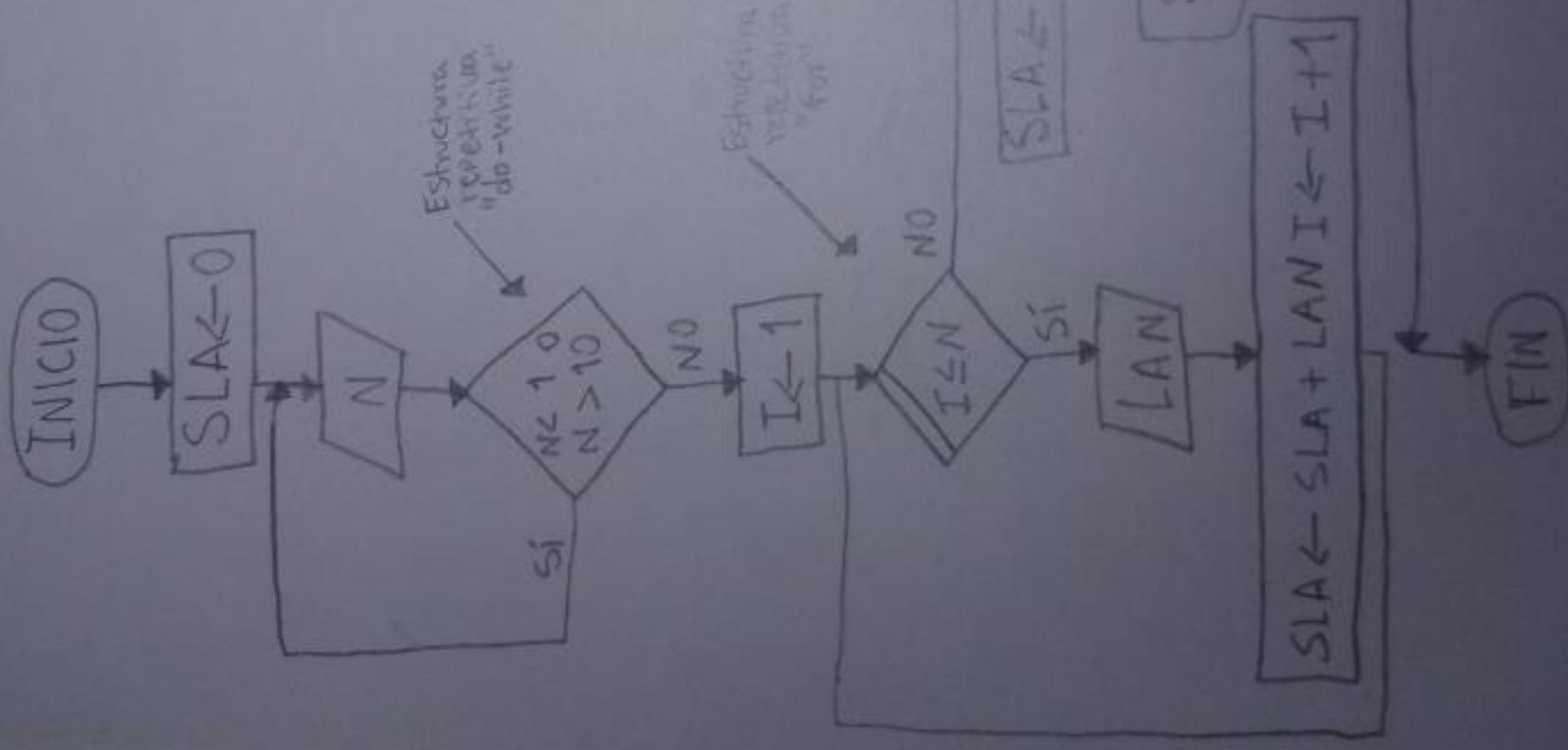


Diagrama de flujo 3.8
Factorial de un número

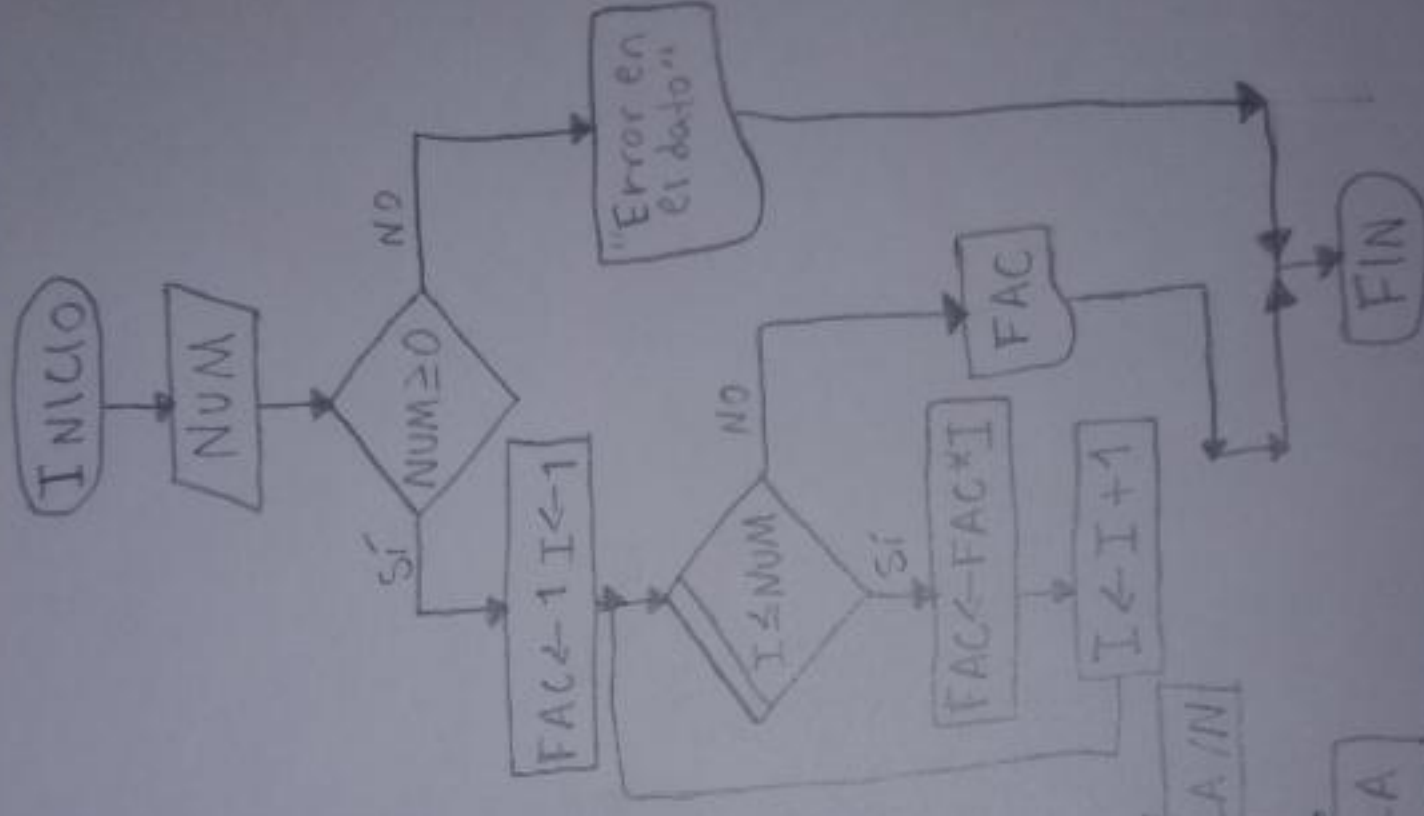


Diagrama de Flujo 3.9

Suma de serie

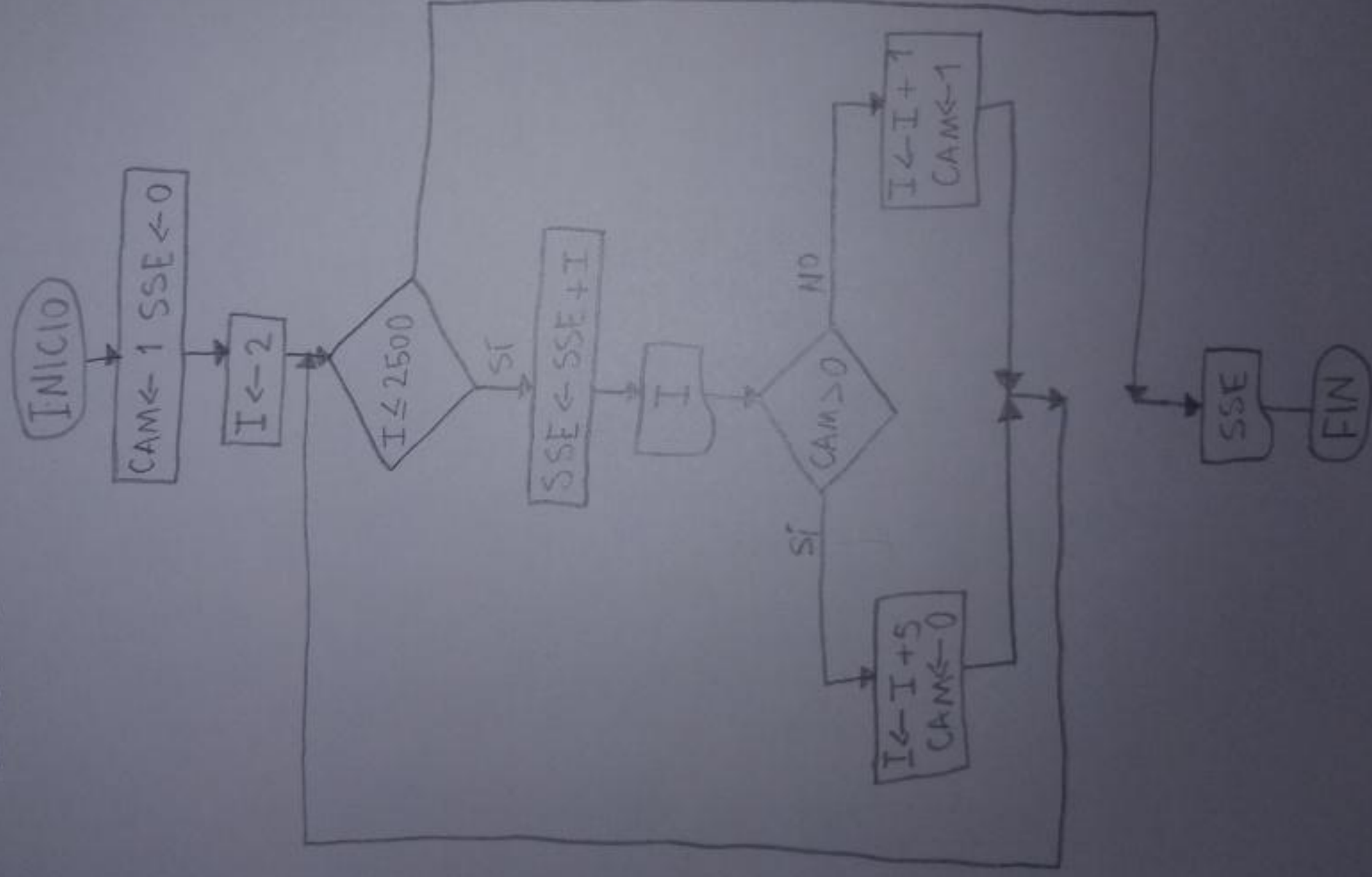


Diagrama de Fluxo 3-10
Calcula Pares e Impares

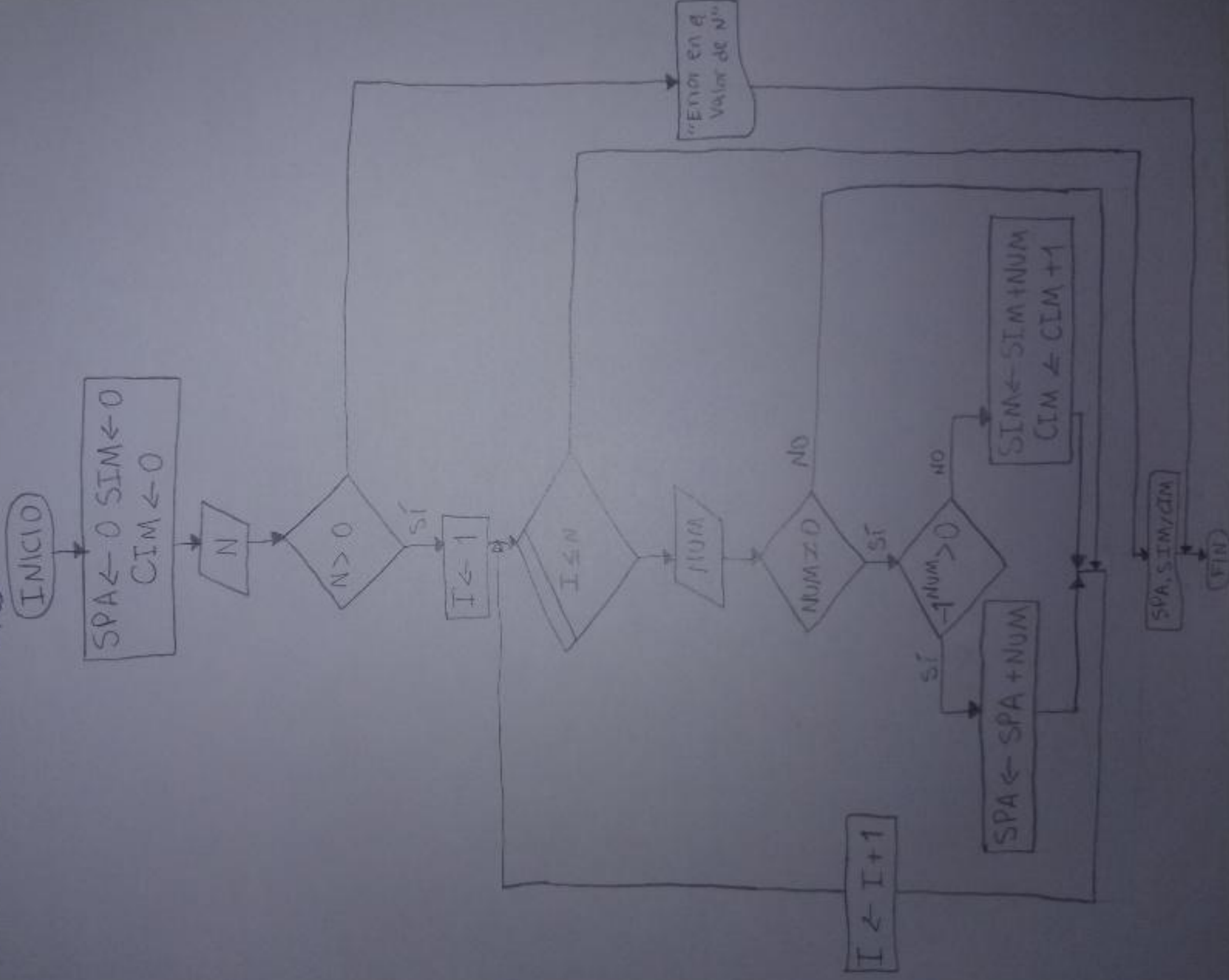


Diagrama de Flujo 3.11

Calificación del examen de admisión

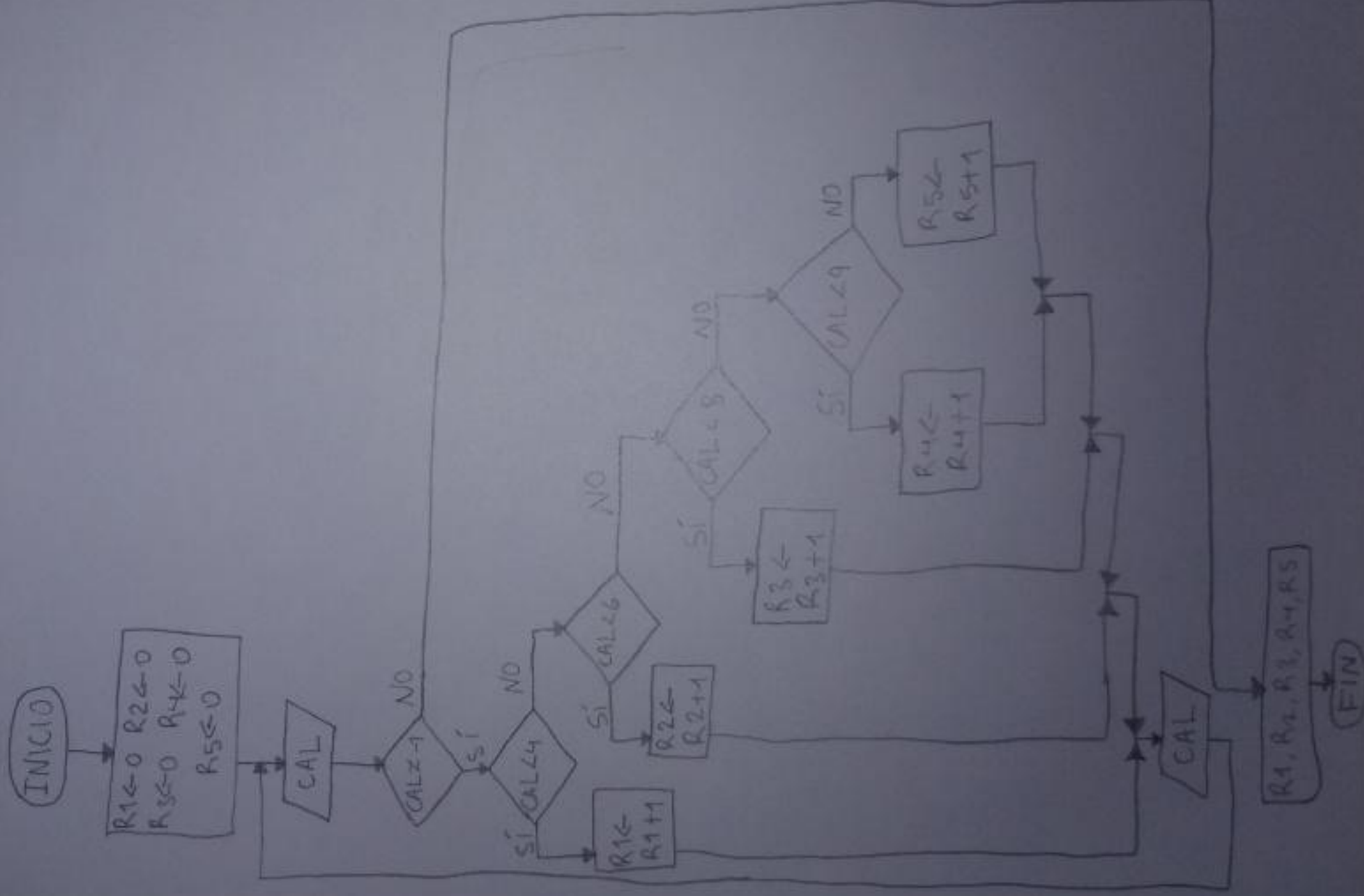


Diagrama de flujo 3.12
Serie de ULAM

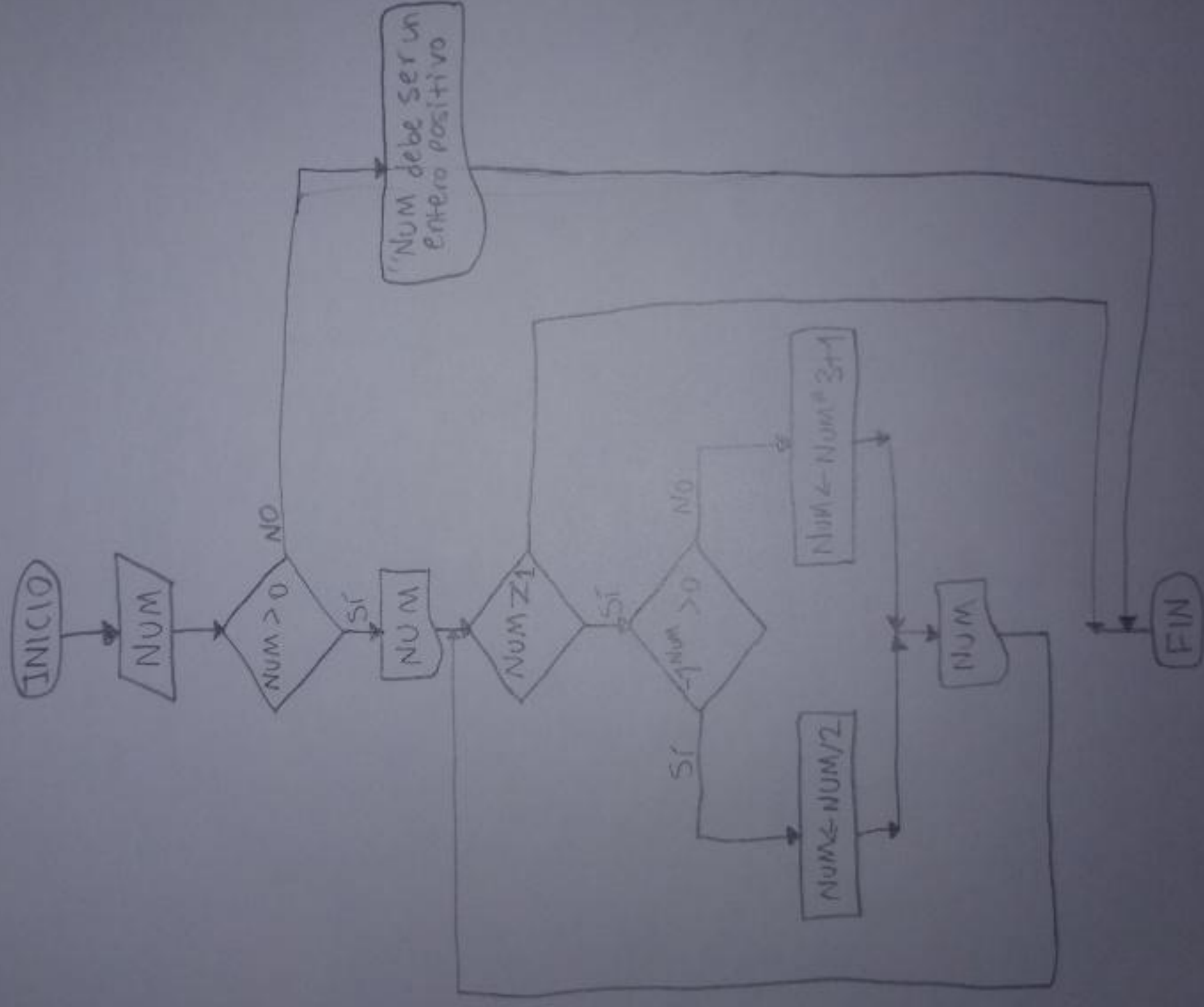


Diagrama de flujo 3.13
Números de Fibonacci

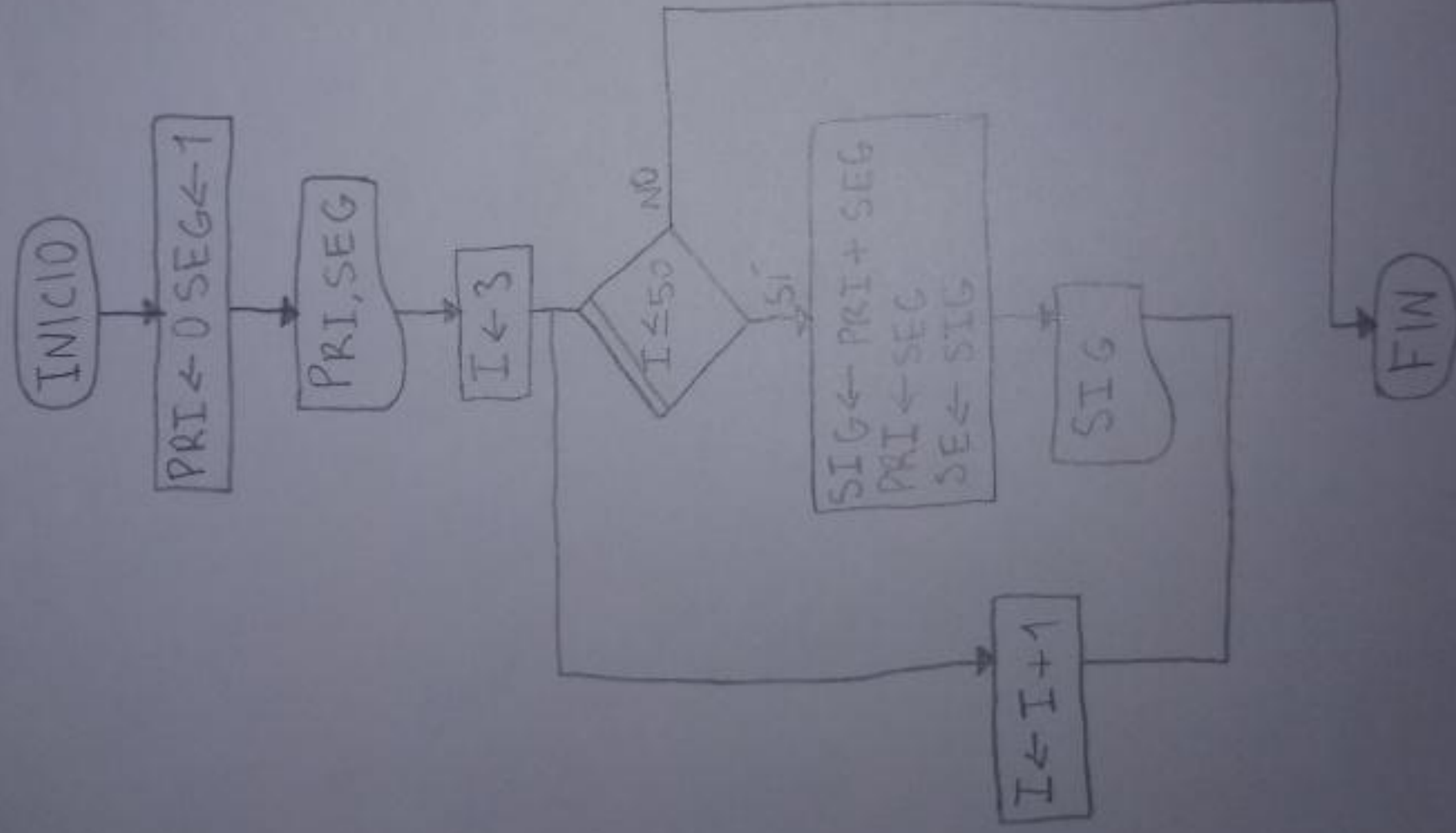


Diagrama de flujo 3.14
votos de cada candidato

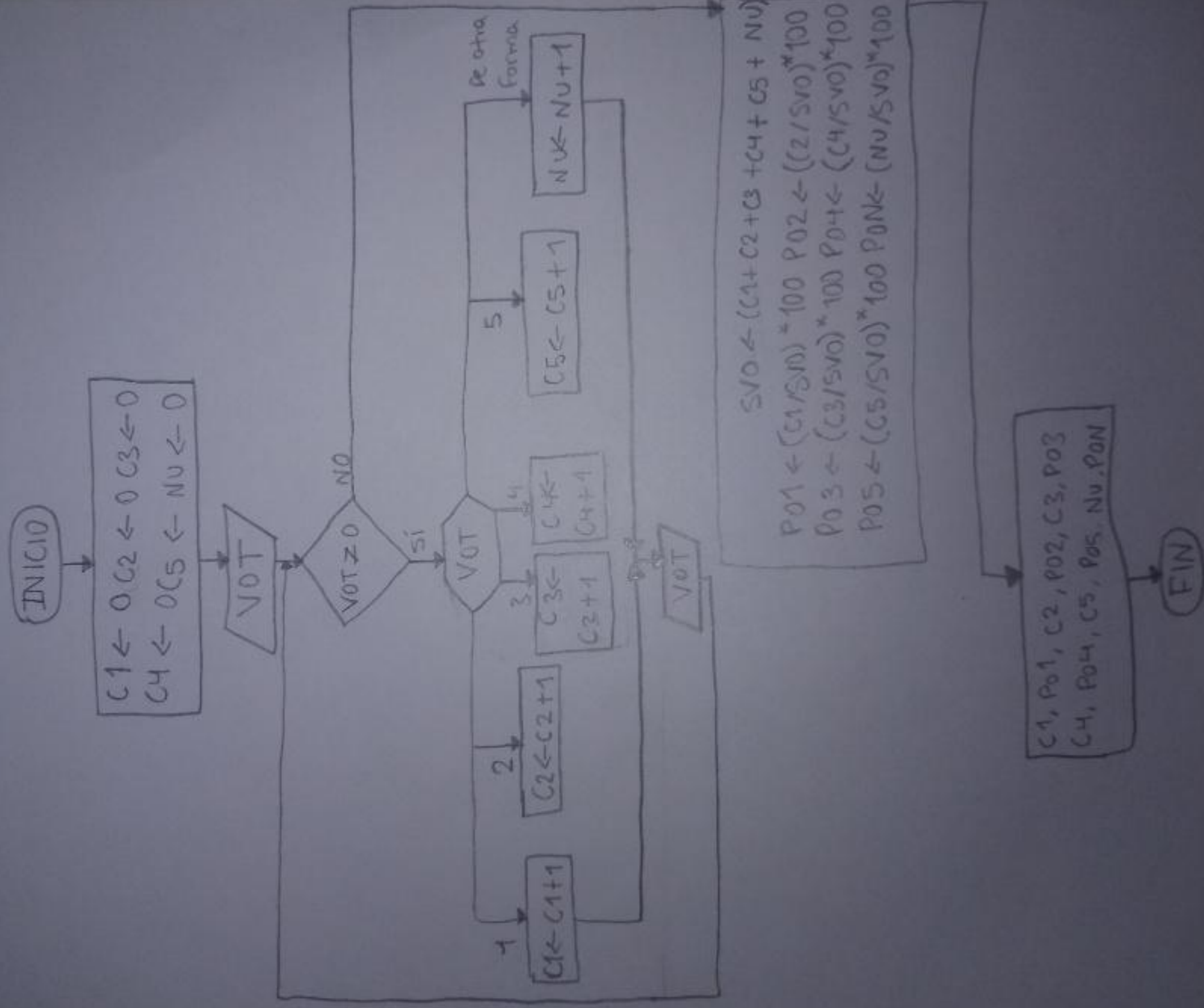


Diagrama de Flujo 3.15
Cálculo de P

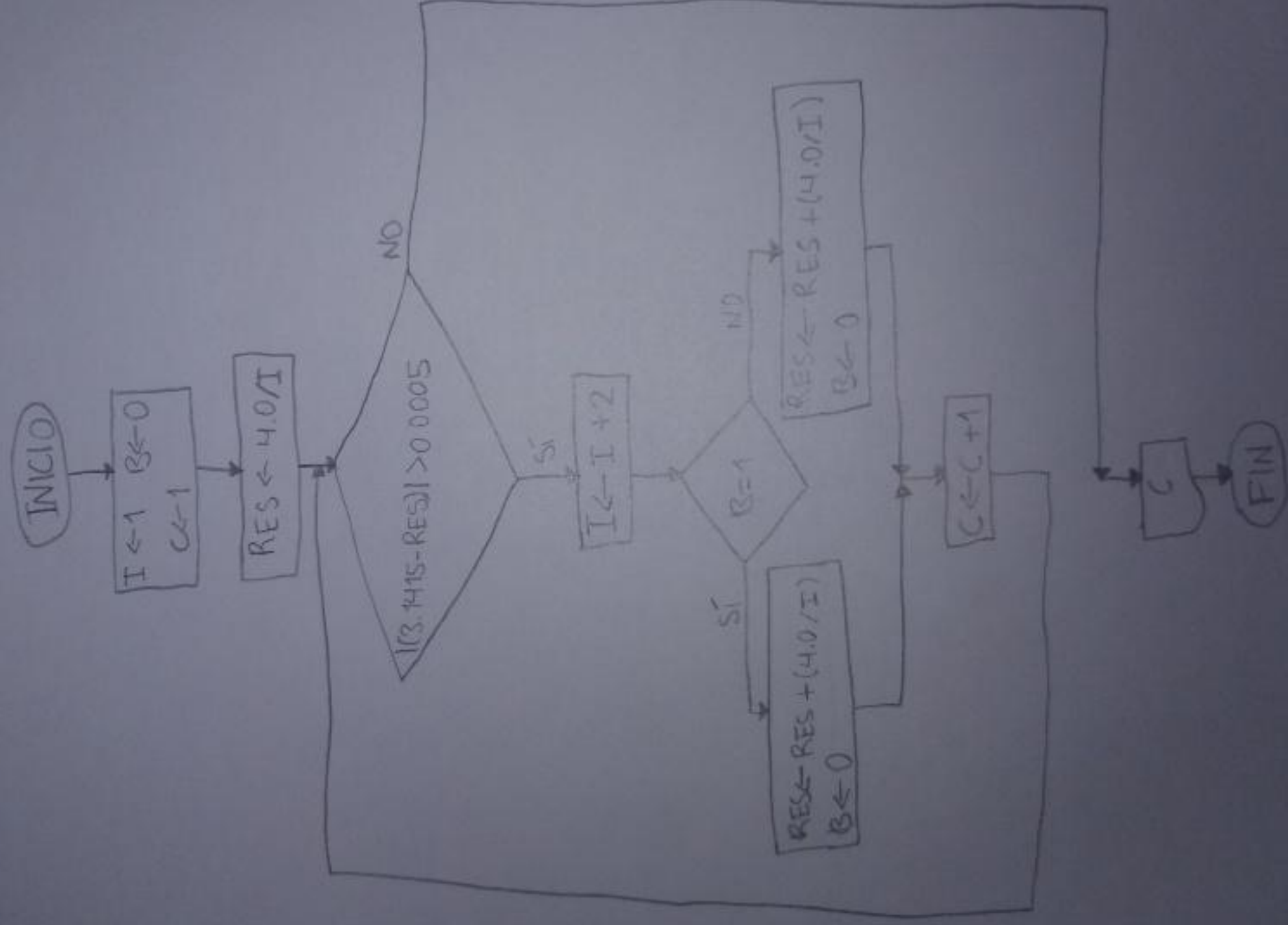


Diagrama de Flujo 3.16 Calificaciones de alumnos

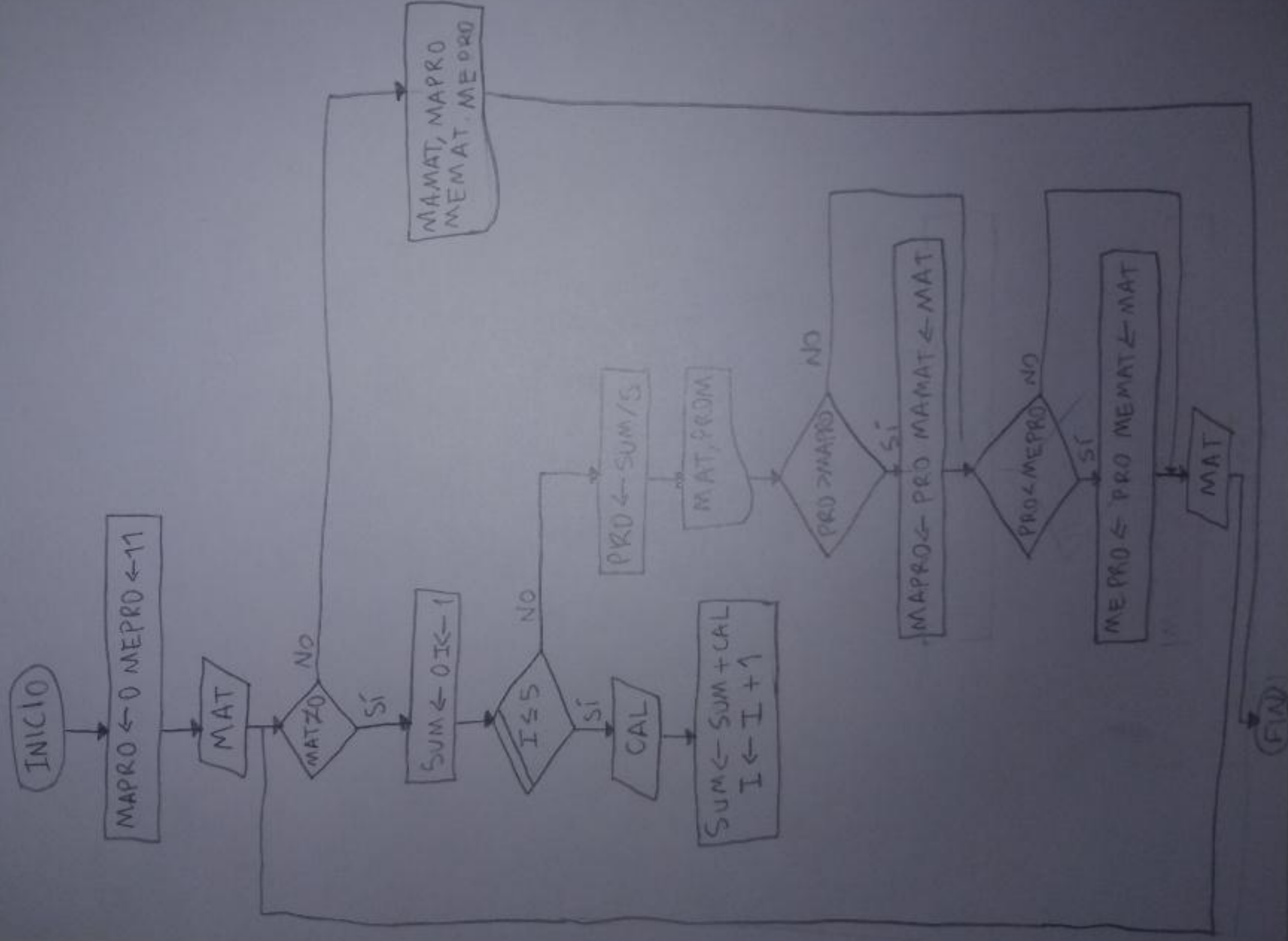


Diagrama de Flujo 3.17 Números perfectos

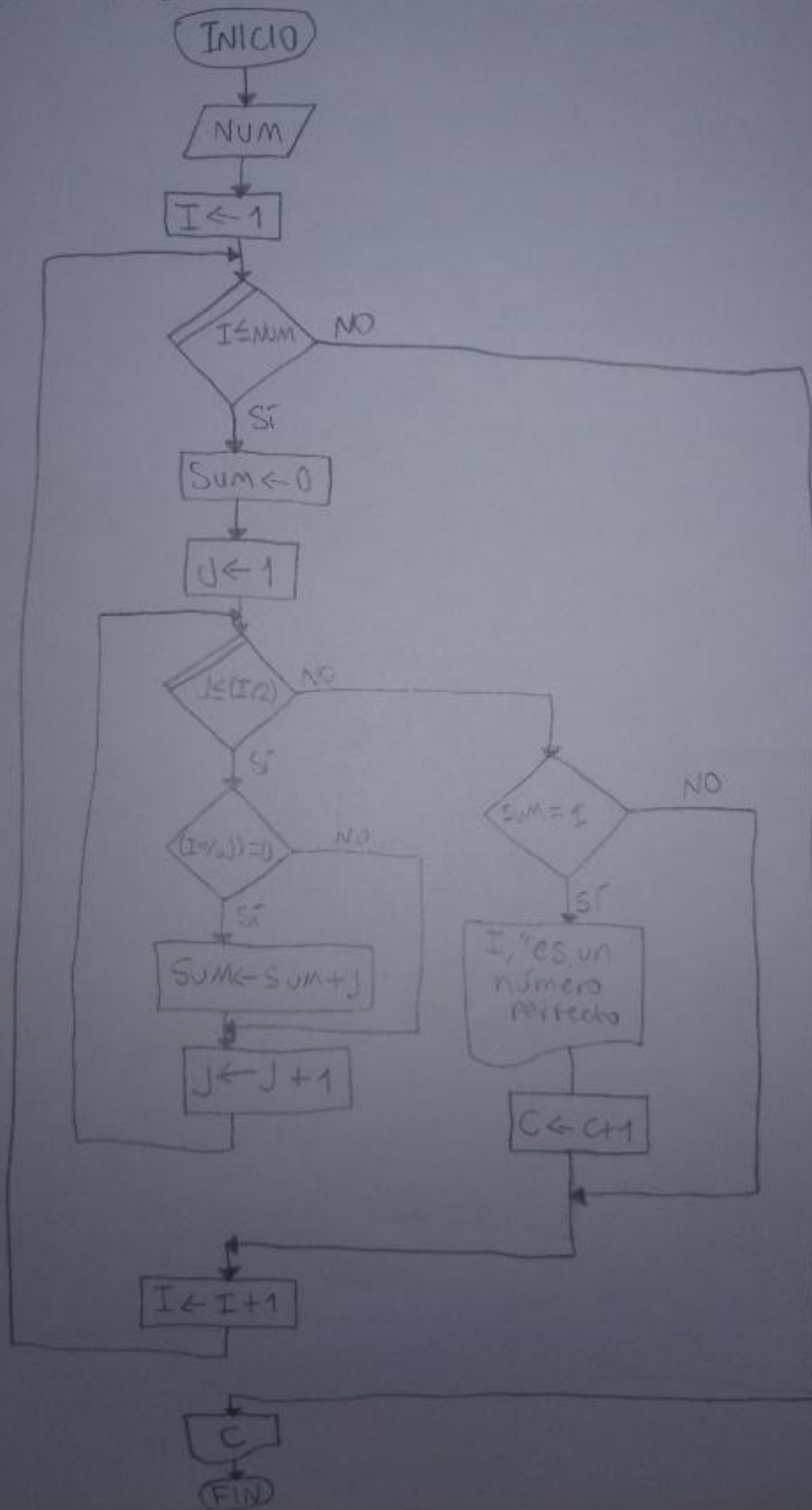


Diagrama de Flujo del algoritmo de ordenamiento Bubble Sort.

